2023 秋季学期小班辅导讲义

微积分 A(1)期末复习课

主讲人：邵瑞朋（联系方式：15706006045）

主讲人介绍：邵瑞朋，连续多年担任我校微积分课程助教、微积分 B 主任助教。获首届清华大学杰出助教奖（全校共 10 人），两次获基础课教学团队优秀助教特等奖。

本学期的微积分 A(1)课程主要包括三块内容：一元函数微分学、一元函数积分学以及一元函数微积分的一个重要应用——常微分方程，广泛使用的课程名“微积分”来自于前两块内容。微分学和积分学的出发点完全不同，前者研究的是当自变量发生变化（特别是微小变化）时的因变量变化方式问题，后者研究的起点是不规则面积问题，但可以引申到不均匀变化的累积问题。但是在两个学科独立发展的过程中发现，二者可以被牛顿-莱布尼兹公式沟通起来，使得微积分的体系浑然天成。

从课程学习的角度，对于两个实质上相关的模块，处理方式不是均匀用力、各占一半，而是：先花大部分的时间讲清楚一个模块（微分学）之后，介绍另一个模块（积分学）的引子和基本定义，随后立刻建立它和前一模块之间的关系，借用前一模块的成果研究新模块的问题。因此，一方面，课程学习中微分学所花的时间远远长于积分学；另一方面，尽管期末考试中微分学占比不大，但对微分学的透彻理解是学好积分学（以及常微分方程乃至下学期的多元微积分）所必须的。

【目录】

【模块一】一元函数微分学简要复习	【模块四】一元函数积分学：具体应用
【模块二】一元函数积分学：理论框架	【模块五】广义积分
【模块三】一元函数积分学：计算实务	【模块六】常微分方程初步

本材料定位是同学们学完全部内容之后的复习课，因此并不完全遵循课堂讲授的顺序，甚至在有些地方故意打乱顺序，以强调不同章节知识之间的联系。讲座课时长约 2 小时。因课堂时间有限，只介绍 4-5 部分，剩余部分留作课后自学。本讲义作为期末自主复习的参考资料，涉及的内容要多一些；但讲座课有时间限制，不可能也不必逐一阅读文字，请在课上务必跟进老师的思路，课下再通读巩固复习强化。

【模块一】一元函数微分学简要复习

1. 微分学的主线故事：一点处的函数变化量解析

尽管在筚路蓝缕阶段，我们经历过很大的波折，但在会当凌绝顶、一览众山小的时候，我们可以知道，微分学中的几乎一切内容都是泰勒公式的特例——在不同程度上回答微分学的根本问题：当自变量发生微小变化的时候，因变量是如何变化的。换句话说，在 $x\to x_0$ 时，如何给出 $f(x)-f(x_0)$ 的一个有效且与其他可比的估计。

如果知道连续性，则有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，即 $f(x)-f(x_0)=o(1), x\to x_0\,(0)$；

但我们还好奇这里的 $o(1)$ 究竟是几阶的——一个一个猜，它会不会是一阶的？

由此，我们定义导数：$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{"o(1)"}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0), x\to x_0$，并建立了一套导数的运算法则。

在可导并求得导数时，此式可以改写成 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)+o(1), x\to x_0$，

进而：$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0), x\to x_0\,(1)$。

如果还不满意，那就好奇这里的 $o(x-x_0)$ 是几阶的——特别地，会不会是二阶的？

由此，我们考察 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{"o(x-x_0)"}{(x-x_0)^2}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0)}{(x-x_0)^2}$。此式的计算要用到**洛必达法则**：上式 $=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{2(x-x_0)}=\dfrac{1}{2}f''(x_0)$，最后一步是由于导数的定义。

由此继续改写：$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+o(x-x_0)^2, x\to x_0$ (2)。

如果还不满意，上面的操作可以继续下去：

$$f(x)-f(x_0)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k+o(x-x_0)^n, x\to x_0$$

这就是 $f(x)$ 在 x_0 处**带有 Peano 型余项的泰勒公式**。连续、可导的定义分别就是 0 阶和 1 阶的泰勒公式，2 阶以上的泰勒公式计算需要用到洛必达法则。

洛必达法则与泰勒公式的关系，相当于“跷跷板”与“体重秤”的关系——跷跷板要变成体重秤，还需要一组砝码。而微分学中，幂函数 $(x-x_0)^k$ 就充当了砝码的作用。

所谓无穷小的阶，实际上就是与这一组砝码中的某一个对得上——与之比值极限存在且非零非无穷。

所谓等价无穷小，原本的含义应当是两个无穷小量比值极限存在且非零非无穷，但如果将这两个无穷小量都与砝码作比，我们也可以说，等价无穷小其实就是泰勒展开的首项一样，后面我们不用继续关注。

对于 $\dfrac{0}{0}$ 型的不定式，洛必达法则和泰勒公式理论上都可以解决这个问题，但难度有别；$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型不定式可以直接用洛必达法则，也可以去除其无穷大的公因式后用泰勒公式；其他形式的不定式（$0\cdot\infty$，$\infty\pm\infty$，0^0，1^∞，∞^0）可以通过代数变形转化成 $\dfrac{0}{0}$ 进而求解。

我们一方面希望同学们充分理解以上理论框架，另一方面也希望同学们在恰当的时候选择恰当的工具。我们通过例题 1 说明这个道理。

例题 1 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos x+\dfrac{x^2}{2}}{e^{x^4}-1}$.

解：如果希望用洛必达法则，第一步必须把分母换成 x^4 之后再做，为什么？（这说明：等价无穷小虽然是个初级工具，但不是没用，需要和所谓的“高级工具”结合起来使用）

在此基础上，如果用洛必达法则硬洛：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos x+\frac{x^2}{2}}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-\sin x}{\cos x}+x}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-1}{\cos^2 x}+1}{12x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-2\sin x}{\cos^3 x}}{24x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-2\cos x\cdot\cos^3 x-3\cos^2 x\cdot(-\sin x)\cdot(-2\sin x)}{\cos^6 x}}{24}=-\frac{1}{12}$$

但以上做法其实做了很多无用功！

如果在第一步注意到 $\cdots=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{-\sin x}{\cos x}+x}{4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\tan x+x}{4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-(x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3))+x}{4x^3}=-\dfrac{1}{12}$；

如果在第二步注意到 $\cdots=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{-1}{\cos^2 x}+1}{12x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-1+\cos^2 x}{12x^2\cos^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin^2 x}{12x^2}=-\dfrac{1}{12}$；

如果在第三步注意到 $\cdots=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{-2\sin x}{\cos^3 x}}{24x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\sin x}{24x\cos^3 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{24x}=-\dfrac{1}{12}$；

都可以省去第四步极其繁杂的求导运算。

如果用泰勒公式，涉及到复合函数的泰勒展开，其方法就是先展外层后展内层。但是只要出现这个问题，运算量

一定小不了：

$$\ln(\cos x)=\ln[1+(\cos x-1)]=\cos x-1-\frac{1}{2}(\cos x-1)^2+o[(\cos x-1)^2]$$

$$=-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^4)-\frac{1}{2}\frac{x^4}{4}-o(x^4)+o(x^4)=-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos x+\dfrac{x^2}{2}}{\mathrm{e}^{x^4}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{12}x^4+o(x^4)+\dfrac{x^2}{2}}{x^4}=-\dfrac{1}{12}$.

进一步思考题：

问 1：如果第一步不把分母换成 x^4，直接硬洛 4 次，结果会有差别吗？

答：不会。因为 $\mathrm{e}^{x^4}-1=x^4+o(x^4),x\to 0$，所以分母的前三阶导数在 0 处的极限都是 0，只有第 4 阶时才会出现非零的结果，而且系数就是 $4!=24$。

问 2：出题人显然是先想出这个分子，然后凑的分母。为什么分母一定是 4 阶的？

答：因为已知分子是 4 阶无穷小，只有分母也是 4 阶的，才会出现非零非无穷的结果。

问 3：在已知分母等价于 x^4 的时候，你预计分子的展开式应当具有什么样的结构？

答：展开式的 0,1,2,3 阶必为零；第 4 阶一般必非零，且这个系数除以 24 就是此题的答案；第 5 阶起就不用关注了（这也帮大家决定了应当展开到几阶）。

问 4：在问 3 的基础上，此题最后的答案是什么？

答：在分子分母都是 4 阶无穷小的前提下，答案是分子分母的四阶项的系数之比。所以，如果阶数算错，这个错误是可以自知的；但如果阶算对的前提下把系数算错（例如展开时丢项、系数加错），此错误不可自知，应极力避免。

希望通过此题，同学们能意识到：等价无穷小替换、洛必达法则、泰勒公式各自都不是解决微分学问题的最佳方式，它们的有效结合才是。对于具体问题，方法选取是一种智慧。

2. 微分学的支线故事：区间上的函数性质描述

对于闭区间上的连续函数，我们利用连续的定义和实数完备性，推得如下三条性质：

- 零点存在定理（或称闭区间上连续函数的介值性质，二者其实是一码事）；
- 闭区间上连续函数的有界性；
- 闭区间上连续函数的最大、最小值的存在性。

对于闭区间上的可导函数，我们利用导数的定义和闭区间上连续函数的性质，推得如下三条中值定理：

- Rolle 定理：如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导、 $f(a)=f(b)$，则 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$。
- Lagrange 中值定理：如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，则 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。
- Cauchy 中值定理：如果 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，则 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$。

需强调：闭区间上连续函数的三条性质，说的是三件不同的事情。但三条中值定理说的是同一件事情（只是不同的场合各有应用起来繁简有别），它们之间很容易互推。

反复应用 Cauchy 中值定理（和“砝码”作比），得到带有 Lagrange 型余项的泰勒公式：

$$f(x)-f(x_0)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k+\frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}\text{，其中 }\xi\text{ 在 }x,x_0\text{ 之间}$$

请注意：其一，带有 Lagrange 型余项的泰勒公式是区间上微分学问题的终极形式，具体一个体现是，$n=0$ 时的特例就是 Lagrange 中值定理；其二，该式关注的是区间上的问题，因此并无 Peano 型余项中 $x\to x_0$ 的限定。

利用中值定理，可以将区间上函数的一些形态问题转化成一点处的导数正负问题，由此有了单调性、凸性的导数判据，这是同学们能够熟练应用的。

3. 泰勒公式的计算方法

从期末的视角看，微分学真正需要大家熟练掌握的，主要就是泰勒公式的计算。因期中讲座时已经展开讲过这部分内容，这里只放上备查，不在课上重点讨论。

后面在广义积分与数项级数判敛的时候、幂级数展开的时候，会调用这部分中相关内容。

由于泰勒公式本身就是一组多项式，所以多项式函数的泰勒公式就是自己的一部分；特别地，当展开结束等于或高于多项式的次数时，就是它自己。

除多项式以外，以下基本函数的泰勒公式，同学们务必牢记。

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n),x\to 0;$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}+o(x^{2k-1}),x\to 0;\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-2}}{(2k-2)!}+o(x^{2k-2}),x\to 0$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+o(x^n),x\to 0;\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+o(x^n),x\to 0.$$

大多数时候，我们都需要进行间接的泰勒公式展开。一切间接展开的理论依据都是：①以上几个基本函数的展开式；②泰勒公式的唯一性，即只要通过代数变换得到的最终结果形式上是泰勒公式，那么就是所求函数的泰勒展开式。以下举一些常见的例子。

（1）如果不是在 0 处展开，是在别的点 x_0 处展开，统一的做法是在待展开的函数中减去、加上一个 x_0，并且把 $x-x_0$ 视为整体，它就是趋于 0 的，直接使用基本公式即可。

例如：$\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^{x-x_0+x_0}=\mathrm{e}^{x_0}\cdot\mathrm{e}^{x-x_0}$，第一个因子仅仅是个常数，第二个因子中，$x-x_0\to 0$，直接把 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$ 中的 x 全部换成 $x-x_0$ 即可。

$\sin x=\sin(x-x_0+x_0)=\sin(x-x_0)\cos x_0+\cos(x-x_0)\sin x_0$，其中 $\cos x_0,\sin x_0$ 是常数，而 $\sin(x-x_0),\cos(x-x_0)$ 都可以借用已知的式子，直接加起来就可以。

（2）已知的泰勒公式中趋于 0 的部分，可以整体换成其他任何趋于 0 的量。

例如，由于已知 $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+o(x^n),x\to 0$，

将所有的 x 换成 x^2，即可得到 $\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-x^6+\cdots+(-1)^n x^{2n}+o(x^{2n}),x\to 0$；

将所有 x 换成 $2x$，即可得到 $\frac{1}{1+2x}=1-2x+4x^2-6x^3+\cdots+(-2)^n x^n+o(x^n),x\to 0$。

但不可将所有的 x 换成诸如 $x+1$ 这样的东西，因为它不趋于 0。

（3）泰勒公式可以整体乘除某个非零常数。

这个结论最常用于处理一次分式问题，即 $\frac{c}{a+bx}$ 型展开式。

c 可以直接作为因子，乘到展开式里即可。问题是对于分母的处理。

$\frac{c}{a+bx}=\frac{1}{a}\cdot\frac{c}{1+\frac{b}{a}x}=\frac{c}{a}\cdot\frac{1}{1+\frac{b}{a}x}$，前面的 $\frac{c}{a}$ 整体乘上去就可以，分母上的 $\frac{b}{a}$ 可以用（3）的结论去处理。有了它，实际上我们就完成了所有一次分式的展开。

（4）尽可能先将式子化简，然后再使用泰勒公式。

这里“化简”的原则实际上就是向几个基本展开式靠拢。

例如，对于分母有零点的二次分式，可以考虑拆成两个一次分式之和。

$\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2+x}$，两个一次分式的展开式都可以求出，然后相加即可。

（5）复合函数的展开式，没有通法可以展开，但若要展开有限阶，还是可以做到的。具体来说，先展开外层，再展开内层，然后丢掉多余的项即可。

例如，$\sin x-\sin(\sin x)$。如果要求一般展开式，没办法完成；但如果只展到三阶，是可以做到的，先对外层函数展开，再对内层函数展开。

首先根据 $\sin x=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$，可以知道 $\sin(\sin x)=\sin x-\frac{1}{6}(\sin x)^3+o((\sin x)^3)$，

因此 $\sin x-\sin(\sin x)=\frac{1}{6}(\sin x)^3+o((\sin x)^3)$。这时，再对 $\frac{1}{6}(\sin x)^3$ 进行展开即可。

（6）已知泰勒展开的函数，进行乘法运算时，没有什么统一的规律，只能展到有限的几阶，过程中需保证不丢项；但其中一项是多项式函数时例外，可以直接乘进去。

先说“例外”的简单情况：

$$x\sin x=x^2-\frac{x^4}{3!}+\frac{x^6}{5!}+\cdots+(-1)^{k-1}\frac{x^{2k}}{(2k-1)!}+o(x^{2k}),x\to 0;x^2\sin x=x^3-\frac{x^5}{3!}+\frac{x^7}{5!}+\cdots+(-1)^{k-1}\frac{x^{2k+1}}{(2k-1)!}+o(x^{2k+1}),x\to 0$$

如果是 $(x^2+x)\sin x$ 的展开式，那就把以上两个式子加起来即可，但需要仔细地比较系数，避免搞错。

再说更一般的情况，例如 $\mathrm{e}^x\sin x$，两部分的展开式都知道，但乘起来的话，我们没办法写出通式（只是在课程所学范围内）。但是如果要求某一阶的展开式系数，那么完全可以做到。例如要求 4 阶的。

先写出 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$；$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^4)$；

然后把以上所有项都给乘起来。但不需要真的每一项都乘，乘的过程中，如果发现次数是大于 4 的，那么全都可以不要，都归到 $o(x^4)$ 里面就可以了。

$\sin x$ 展开式的第一项是 1 阶的，需要和 e^x 展开式中的 0,1,2,3 阶相乘；4 阶和余项就不用乘了，因为乘出来以后都是高阶的，都要归到余项里面去；

$\sin x$ 展开式的第二项是 3 阶的，需要和 e^x 展开式中的 0,1 阶相乘，剩下的就都不用算了。$\sin x$ 展开式中的余项，和谁都不用乘，即使乘了也需要舍去。

一个可能需要关注的问题是，刚开始时要把 $\sin x$ 和 e^x 展到几阶。大原则是，不能丢项。例如，根据以上求解过程，其实写出 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$ 也没什么关系，因为四阶根本没有用到（这也是因为 $\sin x$ 展开式是从一阶起的，没有常数项）；但如果写成 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+o(x^2)$，那就会丢掉 e^x 的三阶项和 $\sin x$ 的一阶项相乘得到的一项，从而导致错误的结果。

【模块二】一元函数积分学・理论框架

1. 定积分的定义和性质

定积分的出发点是求解不规则图形的面积，或者抽象成更一般的问题——由 $x=a,x=b$，$y=0,y=f(x)$ 围成的曲边梯形的（有向）面积。其基本思想是，划分成足够小份之后，将每一个小曲边梯形视为小矩形，对其面积求和即可。之所以强调“不规则”，是因为所谓的“规则图形”，在坐标系里最主要就是横平竖直的矩形，即便是小学生也知道它的面积是长乘宽。但在不规则的场景之下，我们不能直接应用长乘宽这一公式，就只能先切成许多小条，对每个小条忽视因变量的差别，进而应用长乘宽的公式，然后累加起来。

作为定积分的出发点，面积问题固然对于定积分有着特殊的地位；但就应用场景而言，它谈不上有多独特。实际上，只要是任何一个不均匀变化的累积效应问题，都可以用定积分来解决。例如，若知道速度 $v=v(t)$ 的表达式，就可以求出某时间段内的位移 $s=\int_{t_1}^{t_2}v(t)\mathrm{d}t$；若知道受力 $F=F(t)$ 的表达式，就可以求出某时间段内的冲量

$I=\int_{t_1}^{t_2}F(t)\mathrm{d}t$ ……这样的例子不胜枚举。高中物理课更侧重于物理规律本身的介绍，因此对于涉及的数学问题做了简化——所强调的都是匀速直线运动、匀变速直线运动、匀强电场、匀强磁场……这里的“匀”，强调了某个变量的不变性，因而其累积效应都是某种意义上的“长乘宽”。但是，在实际问题中，这些物理量都不是恒定的，或者其变化过程不是均匀的，那么处理的共性方法就是进行积分。所以，这里所学习的定积分，是解决所有不均匀变化的累积问题的广泛而基础的数学工具，在未来同学们所接触的物理课以及各领域专业课中都有极其广泛的应用。

回到数学问题。定积分的严格定义，用**划分**、**取点**、**求和**、**做极限**这四个步骤给出。经历这四个步骤之后得到的 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$ 如果存在，称函数 $f(x)$ 可积，称这一极限值为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的**定积分**，记作 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$。

注意，定积分的四个步骤中，“任意性”来自于划分和取点两个步骤。只有任意划分（只要划分直径趋于 0）、任意取点（只要在每个子区间内各取一个点），然后求和做极限后得到的结果都存在且相等，我们才说函数可积。

关于**可积性**，我们有以下结论：

- 一个充要条件：即振幅的黎曼和为零——$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n}[M_k-m_k]\Delta x_k=0$。若涉及到由一个函数可积，推出另一个相关函数可积，往往考虑这一充要条件（思考：学期初的时候是不是总做这样的题——已知某个数列的极限，求另一个与它相关的极限）；
- 三个充分条件：连续函数可积，单调函数可积；只有有限个间断点的函数可积。利用这三个充分条件，我们可以快速判断简单函数是否可积。当然，从这三个充分条件可以看出来，相比于前面研究的微分学性质，可积实际上是一个很弱的性质，只要“稍微正常一点”的函数都可积。因此，除非是故意用很奇怪的函数（例如同学们一定知道狄利克雷函数不可积）去研究定积分定义相关的问题，否则在实际应用中，我们都是默认所涉及到的函数是可积的，而这正是微元法能够成立的基础。

例题 2 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1^2}+\dfrac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)$。

解：注意到分子是一次的，而分母是二次的，因此提出一次，并且再在分子分母都除以 n：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\frac{1}{n}}{1+(\frac{1}{n})^2}+\frac{\frac{2}{n}}{1+(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\frac{\frac{n}{n}}{1+(\frac{n}{n})^2}\right)\cdot\frac{1}{n}$$

对照定积分的定义式 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$，将 $\dfrac{1}{n}$ 可以视为 Δx_k，将 $\dfrac{\frac{k}{n}}{1+(\frac{k}{n})^2}$ 可以视为 $f(\xi_k)$，其中 $\xi_k=\dfrac{k}{n},k=1,2,\cdots,n$，

进而所求和的数列可以理解成：将区间 $[0,1]$ 均匀划分成 n 份，第 k 个区间是 $[\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}],k=1,2,\cdots,n$；然后取每一份的右端点 $\xi_k=\dfrac{k}{n},k=1,2,\cdots,n$，令 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$。

由于 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上是可积的，因此所求的和就是 $\int_0^1\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\ln 2}{2}$。

针对此题，我们多做一些讨论。

首先，定积分定义中的极限过程是划分直径 $\lambda\to 0$，而不是划分份数 $n\to\infty$！前者一定可以推出后者，但后者不能推出前者（一尺之锤，日取其半，想想划分直径是多少？）但是对于此题而言，加了“均分”的限定，因此 $n\to\infty$ 确实意味着 $\lambda\to 0$。

其次，之所以敢断定此极限存在，并不来自于此极限本身的信息，而是来自 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 的可积性——因为此

极限恰好表示了$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$的一种划分、一种取点。

再次，将$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$写成数列求和的形式，方式是不唯一的，具体体现在于可以更换划分方式、取点方式。当然，此类问题中更换划分方式不太现实，这会导致式子过于复杂，但更换取点方式是很容易做到的——只要在$[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}],k=1,2,\cdots,n$内任取一个点就行了——$\frac{k-1}{n},\frac{k-\frac{1}{2}}{n}(\frac{2k-1}{2n}),\frac{\sqrt{(k-1)k}}{n}\cdots,k=1,2,\cdots,n$。同学们可以自行尝试，这些结果写出后是什么。

最后，请同学们尝试，如果积分稍作变化，这个极限该怎么写：比如，如果是$\int_0^2 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$呢？如果是$\int_1^2 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$呢？也请同学们尝试一次之后就记住这些处理方式。

定积分具有以下**性质**，因为性质简单，这里不做过多展开，请同学们快速回忆具体内容；但在习题中，同学们要主动想到去应用这些性质来解决问题：

- 方向性：$\int_b^a f(x)\mathrm{d}x=-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$；
- 线性性质：$\int_b^a [k_1 f(x)+k_2 g(x)]\mathrm{d}x=k_1\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+k_2\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$（回顾线性的定义——具有可加性和齐次性；导数也具有线性性质，这说明求导和积分都是线性运算。这一结论在幂级数那里有用到。这说明“线性”的含义远比齐次线性方程组带来的线性空间要宽，而这是“线性空间”一词的真正含义）；
- 区间可加性：$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，无论$c$是否在$(a,b)$内；
- 在函数具有奇偶性，且积分区间对称时；或者周期函数在多个周期上积分时，定积分有简化表达式；
- 定积分的比较（估值）定理：若$f(x)\le g(x),\forall x\in[a,b]$，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$；
- 绝对值函数的可积性：若$f(x)$在$[a,b]$上可积，则$|f(x)|$在$[a,b]$上可积。
- 积分中值定理：若$f(x)$在$[a,b]$上连续，则$\exists\xi\in(a,b)$，使得$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$。

在学习定积分的定义时，教材上一定给出过用定积分的定义去求简单定积分的问题，而其求解过程必然很繁琐，甚至这种繁琐程度超出了同学所能接受的程度。这很正常：任何一个定义的作用都是为了明晰所讨论的问题，而不是直接提供求解的方法。例如，我们只在最开始时用定义求极限，后面就几乎不用了，而是依托于等价无穷小替换、洛必达法则、泰勒公式；我们只在最开始用定义求导数，后面就几乎不用了，而是依托于导数的四则运算法则、复合函数的链导法则乃至几种特殊的求导法，等等。对于定积分，这样的方法当然也是必要的，但却不是另起炉灶——我们即将说明它和微分学是有强烈联系的，所以只需要建立这种联系，就可以将其转化成微分学相关的问题。

2. 变上限积分函数

定积分的结果是一个数，如何将定积分和微分学建立起来联系呢？只需将上下限视为变量即可，它就变成了关于该变量的函数。具体而言，当积分的下限固定，上限换成一个与积分变量不同的另一变量时，定积分变成了关于上限变量的函数，即**变上限积分函数**$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$。其中，$a$的选取的不同，不会导致函数有任何本质的变化，仅仅是常数的改变而已。

在得到这个函数之后，我们需要将其与已有的微分学知识建立联系，因此考虑研究这一函数的微分学性质。

首先，只要$f(x)$可积，就有$F(x)$连续。这是因为：可积的$f(x)$一定有界M，从而

$\left|F(x+\Delta x)-F(x)\right|=\left|\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t\right|\le M\left|\Delta x\right|$。

其次，如果 $f(x)$ 连续，就有 $F(x)$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$。这是因为：

$$F'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_x^{x+\Delta x} f(x)\mathrm{d}x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x f(\xi)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0} f(\xi)=f(x)$$

其中 ξ 介于 x 和 $x+\Delta x$ 之间（依据积分中值定理），进而当 $\Delta x\to 0$ 时，$\xi\to x$。这是最后一步的理由。

关于此结论，我们有几点注记。

其一，连续和可导都是微分学的性质。尽管我们是用积分学的方式定义了这个函数，但自然想到且很容易做到的，是研究它的微分学性质。这是一种化未知为已知的思想方法。在此基础上，积分学的大部分问题不必开拓一套全新的理论体系，只需想办法与微分学建立联系、借用微分学的成果即可。

其二，对于足够光滑的函数而言，微分学性质是可以一直写下去的，例如连续（0 阶）、可导（1 阶）、二阶可导、三阶可导等等。一个给定函数，经过求导运算之后，其性质会变差，例如可导函数的导函数仅仅是连续函数，二阶可导函数求导以后仅仅是可导函数，等等。但是变上限积分函数与之恰好相反：只要 $f(x)$ 可积（这是很弱的性质），就有 $F(x)$ 连续；只要 $f(x)$ 连续，就有 $F(x)$ 可导，等等。从这个意义上看，积分是求导的逆运算。

其三，从“积分是求导的逆运算”出发，变上限积分的记号与导函数记号也可以互相抵消（至多相差一个常数），

即：$f(x)+C=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t$；$f(x)=\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]'$。

变上限积分函数的整体思路是，我们用积分学定义出来一个函数，但是用微分学的手段去研究这个函数。因此，它是真正意义上把积分学和微分学联系起来的桥梁。

我们对变上限积分函数多做一些讨论。

其一，是变上限积分函数与不定积分的关系问题。

在不定积分当中，我们会说 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 是导数的逆运算；在变上限积分这里，我们同样会说 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 是导数的逆运算。一个自然的问题是，它们俩有什么关系？同学们自然知道，在“相对正常”的情况下，它们俩许多时候是一回事，不定积分中相差的常数可以通过调整变上限积分的起点得到。但是大家也必须清醒地认识到，这两件事完全是从不同的角度出发的，它们的定义截然不同，因此在一些情况下会有明显区别。

我们先明晰概念：如果 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 存在（当然也就是定积分存在，如果视 x 为定值的话），我们称 $f(x)$ 可积；如果 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 存在，我们称 $f(x)$ 有原函数。

可积不一定有原函数。例如 $f(x)=\begin{cases} x, & x\le 0,\\ x+1, & x>0,\end{cases}$ 其变上限积分 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$（并且考虑我们最关心的情况，$a<0$，不妨取 $a=-1$），此时如 $x<0$，这是非常常规的定积分；如果 $x>0$，只需按照定积分的区间可加性，从 0 处断开、分别处理、再将两部分求和即可：$F(x)=\int_{-1}^x f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2-1 & x\le 0,\\ \int_{-1}^0 f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}x^2+x & x>0.\end{cases}$ 但如果是求原函数（不定积分）——如果真的存在原函数，必也是分段函数，而且断点和原本函数相同、每一段我们都会求——$G(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2+C_1, & x\le 0,\\ \frac{1}{2}x^2+x+C_2, & x>0,\end{cases}$ 这里出现了两个任意常数，但是考虑到 $G(x)$ 是个可导函数，必然连

续，特别地在 0 处连续，从而必有 $C_1=C_2$，令其为 C，从而只能有 $G(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x^2+C, & x\le 0,\\ \frac{1}{2}x^2+x+C, & x>0.\end{cases}$ 但同学们很容易用定义验证，$G(x)$ 在 0 处是不可导的，因为左右导数不相等，进而并不是 $f(x)$ 的原函数，进而 $f(x)$ 没有原函数。更本质的原因是，导函数不可能有第一类间断点，而 $f(x)$ 具有第一类间断点，所以它不可能是某个函数的导函数，或者说它没有原函数。但这并不妨碍它的可积性。

有原函数也不一定可积。例如 $f(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\ne 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$，它的原函数是 $F(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\ne 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$（这个函数是微分学中的常客，用来说明和导数定义相关的一些问题），因此具有原函数。但它显然不可积——主要问题出在 $\cos\frac{1}{x}$ 上！请同学们仿照狄利克雷函数的例子，给出这个函数不可积的严格证明。

因此，变上限积分和不定积分，或者说可积和有原函数，本质上就是不同的事情，尽管在正常的情况下它们相同。但希望同学们能够从定义的角度厘清它们的差别。

其二，是变上限积分函数各类衍生情形的导数计算问题。

变上限积分函数是一类被纳入到微分学框架中的函数，因此可以和我们既往所学的微分学知识发生关联，并且具有它独到的因积分学而生的性质。例题 3 列举了几乎所有同学们可能遇到的变上限积分求导的情形，我们一起逐一分析。

例题 3 已知 $f(x)$ 可积，求以下各个函数的导数（其中 a,b 是常数）。

$$F_1(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t;\quad F_2(x)=\int_x^b f(t)\mathrm{d}t;\quad F_3(x)=\int_a^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t;\quad F_4(x)=\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t;\quad F_5(x)=\int_a^x tf(t)\mathrm{d}t;$$

$$F_6(x)=\int_a^x bf(t)\mathrm{d}t;\quad F_7(x)=\int_a^x xf(t)\mathrm{d}t;\quad F_8(x)=\int_a^x f(at)\mathrm{d}t;\quad F_9(x)=\int_a^x f(xt)\mathrm{d}t;\quad F_{10}(x)=\int_a^x\int_0^t[f(m)\mathrm{d}m]\mathrm{d}t。$$

解：（1）$F_1'(x)=f(x)$，这就是基准的情形，前面我们用定义给出了严格证明。

后面的所有问题，就不必再用定义给出证明了，只需迁移到这种情形即可。

（2）根据定积分的方向性，$F_2(x)=\int_x^b f(t)\mathrm{d}t=-\int_b^x f(t)\mathrm{d}t$，因此 $F_2'(x)=-f(x)$。

（3）考虑复合过程：$F_3(x)=\int_a^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t=F_1(g(x))$，因而 $F_3'(x)=F_1'(g(x))g'(x)=f(g(x))g'(x)$。

（4）上下限都变化，不便于直接求导，但可以根据定积分的区间可加性给它断开：

$$F_4(x)=\int_{h(x)}^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t=\int_{h(x)}^{a} f(t)\mathrm{d}t+\int_a^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t=\int_a^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^{h(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

其中，a 是任意使函数可积的常数，并不要求一定要处于 $g(x),h(x)$ 之间。因此 $F_4'(x)=f(g(x))g'(x)-f(h(x))h'(x)$。

从外在形式上看，（4）兼容了前面的（1）（2）（3）。但从逻辑关系上而言，最基本的并不是（4），而是（1）。请同学们将（5）（6）（7）放在一起对比。

（5）令 $g(x)=xf(x)$，或者说 $g(t)=tf(t)$，则 $F_5(x)=\int_a^x tf(t)\mathrm{d}t=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$。这与（1）没有任何本质的区别。

因此，$F_5'(x)=g(x)=xf(x)$。

（6）可以用与（5）相同的方法分析，但也可以直接把常数 b 从积分号里面提出来。共同的结果是 $F_6'(x)=bf(x)$。

（7）如果用（5）的方法分析将得到错误的结果，这是因为积分号内的 x 也是求导变量，它也会变化，我们不能对局部的变化量坐视不管。但是，它对于积分过程而言只是常数，因此可以被提到积分号外面去：$F_7(x)=\int_a^x xf(t)\mathrm{d}t = x\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，因此，根据乘积函数的求导法则：$F_7'(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t + xf(x)$。

变上限积分函数是用积分定义出来的函数。（5）的情形，t 是积分变量，在函数中实际上不存在，因此必须保留在积分号内，提出就变成了错误的式子；（6）的情形，b 对积分过程是常数，对求导过程也是常数，因此提出或者不提出积分号都是可以的；（7）的情形，x 对于积分过程是常数，对于求导而言则是自变量，因此在求导中必须提到积分号以外。

（8）（9）的困难之处在于 f 的自变量与实际的积分变量不一致，而这可以通过换元积分法解决。

（8）$F_8(x)=\int_a^x f(at)\mathrm{d}t \underset{\mathrm{d}u=a\mathrm{d}t}{\overset{u=at}{=}} \int_{a^2}^{ax} f(u)\frac{\mathrm{d}u}{a} = \frac{1}{a}\int_{a^2}^{ax} f(u)\mathrm{d}u$，因此 $F_8'(x)=\frac{1}{a}\cdot f(ax)\cdot a = f(ax)$。（当然也可以参考（5）替换）

（9）$F_9(x)=\int_a^x f(xt)\mathrm{d}t \underset{\mathrm{d}u=x\mathrm{d}t}{\overset{u=xt}{=}} \int_{ax}^{x^2} f(u)\frac{\mathrm{d}u}{x} = \frac{\int_{ax}^{x^2} f(u)\mathrm{d}u}{x}$，因此 $F_9'(x)=\frac{[2xf(x^2)-af(ax)]x-\int_{ax}^{x^2} f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$。

对于（10）这种多层嵌套的问题，只需逐层求导即可，但当变量的个数变多了以后，务必要搞清楚谁是谁。

（10）$F_{10}'(x)=\int_0^x [f(m)\mathrm{d}m]$，$F_{10}''(x)=f(x)$。

其三，是变上限积分函数的微分学相关问题。作为一类清楚知道导数的函数，我们可以将变上限积分函数塞在任何一个已经熟知的微分学问题里面。这里看几个例子。在解决具体问题的过程中，我们去探讨更一般的现象。

例题 4 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$。

分析与解：求极限问题，我们已经在微分学中做了非常充分的讨论。此题（以及所有相关的问题）无非是引进了一类新的函数，而我们知道它的导数。因此，洛必达法则是可取的。

因为所给的是 $\infty-\infty$ 型的不定式，所以先通分，然后在等价无穷小替换后用洛必达法则：

（两个微分学思考题，在本讲义模块一中有答案：如果不通分直接把 e^x-1 和 $\sin x$ 换成 x 会怎么样？如果始终不换，硬洛，会怎么样？）

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+\sin x\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t-(\mathrm{e}^x-1)}{(\mathrm{e}^x-1)\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+\sin x\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t-(\mathrm{e}^x-1)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x+\cos x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+\sin x\cdot\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^x}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x-\sin x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+\cos x\cdot\mathrm{e}^{x^2}+\cos x\cdot\mathrm{e}^{x^2}+2x\sin x\cdot\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^x}{2}=\lim_{x\to 0}\frac{1+1-1}{2}=\frac{1}{2}$$

一个新的问题是：我们知道，在微分学中，洛必达法则是“跷跷板”，泰勒公式是“体重秤”，它们二者对不同的问题的处理难度确有差别，但在理论上都是可行的。对于变上限积分函数参与的极限运算，洛必达法则当然可行，但有没有可能对它进行泰勒展开呢？

实际上，真的可以！就以此题中涉及的 $\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ 为例（就以6阶为例，但具体阶数需要依据题目需要来定）。

我们知道，$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3), x\to 0$，因而 $\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{6}x^6+o(x^6), x\to 0$，

两端同时做从0到x的不定积分：

$$\int_0^x e^{t^2}dt=\int_0^x 1dt+\int_0^x t^2dt+\int_0^x \frac{1}{2}t^4dt+\int_0^x \frac{1}{6}t^6dt+\int_0^x o(t^6)dt, x\to 0,$$

即$\int_0^x e^{t^2}dt=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{10}x^5+\frac{1}{42}x^7+\int_0^x o(t^6)dt, x\to 0$。

现在关键问题是$\int_0^x o(t^6)dt$究竟是什么？实际上，微分学中我们知道，$o(t^6)$实际上是个函数$h(x)$，只不过它满足特点：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{h(x)}{x^6}=0$。很容易求得$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x h(t)dt}{x^7}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{h(x)}{x^6}=0$，也就是说明，这里的$\int_0^x o(t^6)dt$实际上是$o(t^7)$。从而

$$\int_0^x e^{t^2}dt=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{10}x^5+\frac{1}{42}x^7+o(t^7), x\to 0。$$

在此基础上，本题也就可以用泰勒公式去计算了：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+\sin x\int_0^x e^{t^2}dt-(e^x-1)}{(e^x-1)\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+\sin x\int_0^x e^{t^2}dt-(e^x-1)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+o(x^2)+(x+o(x))\cdot(x+o(x))-(x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2))}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}。$$

当然，也可以用幂级数的理论得到以上结果。实际上，逐项积分、逐项求导本来就是幂级数计算的重要方法。

有了以上讨论，实际上我们就完全可以把变上限积分函数纳入到微分学中阶的讨论当中，我们再看一个例子。

例题5 当$x\to 0^+$时，$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}dt$是几阶的无穷小量？

解：（方法一）洛必达法则：

考虑$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}dt}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin^{\frac{3}{2}}(1-\cos x)\cdot(-\sin x)}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-x(1-\cos x)^{\frac{3}{2}}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-x(\frac{1}{2}x^2)^{\frac{3}{2}}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{-(\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}\cdot x^{5-k}}{k}$，

只有$k=5$时结果才非零非无穷，因此$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}dt$和$x^5$同阶，即$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}dt$是5阶的无穷小量。

（方法二）（伪）“泰勒公式”，但没必要也很难全部展开，分析阶只考虑首项即可，并且这里我们可以“容许”分数阶出现——尽管真正的泰勒公式这把尺子的分度值不是分数：

我们知道$x\to 0^+$时$\sqrt{\sin^3 t}$和$x^{\frac{3}{2}}$等价、是$\frac{3}{2}$阶的无穷小，因而$\sqrt{\sin^3 x}=x^{\frac{3}{2}}+o(x^{\frac{3}{2}}), x\to 0^+$；

从而$\int_0^x\sqrt{\sin^3 t}dt=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+o(x^{\frac{5}{2}}), x\to 0^+$（理由同上一题）；

按照复合函数的泰勒公式代入方法，有

$$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}dt=\frac{2}{5}(1-\cos x)^{\frac{5}{2}}+o((1-\cos x)^{\frac{5}{2}})=\frac{2}{5}\cdot(\frac{1}{2}x^2+o(x^2))^{\frac{5}{2}}+o((\frac{1}{2}x^2+o(x^2))^{\frac{5}{2}})$$

$=\frac{2}{5}\cdot(\frac{1}{2}x^2)^{\frac{5}{2}}+o(x^5)=\frac{2}{5}\cdot(\frac{1}{2})^{\frac{5}{2}}x^5+o(x^5), x\to 0^+$，因此$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}dt$是5阶的无穷小量。

我们再简单看一组题目，这些题目就不必写出详细的解答过程了，做大致分析即可。（题目大都来自讨论课）

例题6 求函数$f(x)=\int_1^x t(2-\ln t)dt, t>0$的极大值。

分析：没必要求出 $f(x)$ 的表达式！（当然此题是可以求出来的，实际上大部分这种题都求不出来）因为我们关注极大值，研究方法就是求导——即使求出了 $f(x)$，还是要求导求回去。

例题 7 设 $f(x)\in C[a,b]$ 且 $f(x)>0$，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$。求证：$F(x)=0$ 在区间 $[a,b]$ 上存在唯一实根。

分析："存在实根"只需验证 $F(x)$ 符合零点存在定理的条件：连续（变上限积分函数的性质）；两端点异号（代入计算、根据定积分的保号性、方向性可以验证）；
实根的唯一性，可以用 $F(x)$ 的单调性保证，而这需要求导。

例题 8 设 $f(x)$ 连续且 $f(x)>0$，求证：$\int_0^1 \ln f(x+t)\mathrm{d}t=\int_0^x \ln\frac{f(u+1)}{f(u)}\mathrm{d}u+\int_0^1 \ln f(u)\mathrm{d}u$。

分析：首先，等号两端都是 x 的函数。
要证明两个函数恒等，只需证明：一点处函数值相等；导数值恒等。这两个导数怎么求，前已讨论。

例题 9 设函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内可导，且满足 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos^2 x\mathrm{d}x=0$。求证：至少存在一点 $\xi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得 $f'(\xi)=2f(\xi)\tan\xi$。

分析：所求证结论是中值定理中的常见问题，只需构造辅助函数即可；

题目已经提示了构造辅助函数 $F(x)=f(x)\cos^2 x$。

求证该结论需要 $F(x)$ 的两个零点，$\frac{\pi}{2}$ 当然是其中一个，而积分中值定理贡献了另一个。

例题 10 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，且当 $x\in(0,1)$ 时，$0<f'(x)<1, f(0)=0$。求证：$[\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x]^2>\int_0^1[f(x)]^3\mathrm{d}x$。

分析：此题是在比较两个数的大小，看似和变上限积分函数没有关系。

但一个常用的充分条件是 $[\int_0^x f(x)\mathrm{d}x]^2>\int_0^x[f(x)]^3\mathrm{d}x, \forall x\in(0,1)$；

这就是典型的 $f(x)>g(x), \forall x\in(0,1)$ 型的问题，又已知 $f(0)=g(0)$。
同学们高中就知道，一个常用的充分条件是 $f'(x)\ge g'(x), \forall x\in(0,1)$ 且等号不恒成立。
这就又转化成了变上限积分的求导问题。

希望同学们能够结合以上例子，加深对下面这个核心观点的理解：变上限积分函数是通过积分的手段定义出来的函数，但处理它的手段仍然主要是微分学手段。

3. 牛顿-莱布尼兹公式

在有了变上限积分函数之后，定积分的计算实际上只有一步之遥了。

若要计算 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，若已知原函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_0^b f(x)\mathrm{d}x-\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)。$$

此结论称为**牛顿-莱布尼兹公式**。它说明：在已知原函数的情况下，定积分的值就是原函数的函数值在上下限的差值。因而，定积分计算的要点，完全转化成了如何求解函数的原函数；积分学也就转化成了微分学（当然，是它的逆问题）。

我们将在模块三讨论原函数的求解问题。

【模块三】一元函数积分学 · 计算实务

一元函数积分学的计算实务最终目的是定积分的求解，但有了牛顿-莱布尼兹公式之后，最关键步骤其实变成了原函数的求解。原函数的求解，一般方法是很困难的，甚至初等函数未必有初等原函数。这个现象非常正常——原函数是导数的逆运算，逆运算比正运算要复杂，这是非常普遍的规律。逆运算并不总能人工进行，这也是普遍规律——例如平方运算是简单的，但同学们从初中开始就不纠结 $\sqrt{2}$ 开出来之后的结果了。

有一些不定积分（注：可以认为不定积分和求原函数是一码事）做不了，不代表常见的不定积分做不了。我们课上主要关注的就是一些简单、常见的类型，它们能够帮助我们解决许多具体问题。但同学们需要非常清楚的是，其一，课上所讲远没有穷尽所有的方法，但更多、更具有技巧性的方法就不再是我们课程所要求掌握的了；其二，课上所学方法尽管原理简单，但应用中是具有技巧性的，需要相当数量的练习才能比较熟练地掌握。

我们先给出不定积分的知识脉络，由于它就是导数的逆运算，所以知识体系上也有很强的对应关系。

导数的知识	不定积分的知识
导数的概念	不定积分的概念
基本函数的导数公式	基本函数的不定积分公式
导数的四则运算（加减）	不定积分的线性性质
导数的四则运算（乘法）	分部积分法
复合函数的链导法则	换元积分法

不定积分的基本知识是很简单的，本讲座只关注变形方法和典型变形。

1. 不定积分的换元积分法

教材上会介绍第一换元积分法和第二换元积分法，其想法分别是：

第一换元积分法（引进中间变量 $h(x)=u$ ）：

$$\int f(x)\mathrm{d}x \overset{\text{人为找出}}{=} \int g(h(x))\cdot h'(x)\mathrm{d}x \underset{\mathrm{d}u=h'(x)\mathrm{d}x}{\overset{h(x)=u}{=}} \int g(u)\mathrm{d}u = G(u)+C = G(h(x))+C$$

第二换元积分法（引进新的自变量 $x=h(t)$ ）：

$$\int f(x)\mathrm{d}x \underset{\mathrm{d}x=h'(t)\mathrm{d}t}{\overset{x=h(t)}{=}} \int f(h(t))h'(t)\mathrm{d}t = \int g(t)\mathrm{d}t = G(t)+C = G(h^{-1}(x))+C$$

可以看出，第一换元积分法和第二换元积分法引进的东西不一样、所转化的目的不一样（前者使被积函数越来越“短”，后者使被积函数越来越“长”），但其基本原理和基本想法没有任何区别，都是把 x 换成另一个变量，进而微分之间也有相应的转化关系，最终使得关于新的变量的被积函数变得简单，主要目的都是消根号、消分母等等。

因此，同学们不必刻意区分这两种积分法，只要掌握换元后微元变化的一般方法就可以。

现在我们通过例题 11 尝试说明：两种换元积分法确实是互通的，但在不同情况下应当有比较恰当的选择。例题 11 全都是二次分式或者二次根式，我们指出：对于可以化成一次分式（裂项）的情况，只需化成一次分式即可；否则，三角换元一定可以解决二次分式或者二次根式的问题。

在这之前，请同学们熟悉以下两个三角恒等关系：$\sin^2 x+\cos^2 x=1$，$\tan^2 x+1=\dfrac{1}{\cos^2 x}$。第一个式子的左边是对称的，第二个式子左右两边是不对称的，因此它们提供了三种情形下的三种换元方式。

例题 11 求解以下不定积分：

（1）$\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x$；（2）$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x(a>0)$；（3）$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x(a>0)$；（4）$\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x$；

（5）$\int \sqrt{x^2-a^2}\mathrm{d}x$；（6）$\int \sqrt{x^2+a^2}\mathrm{d}x$；（7）$\int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$；（8）$\int \frac{1}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$；

（9）$\int\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$；（10）$\int\frac{1}{x^2+2x-3}\mathrm{d}x$；（11）$\int\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$；（12）$\int\sqrt{x^2+2x-3}\mathrm{d}x$

解：(1)（方法一）第一换元积分法

考虑$\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x+C$，因而$\int\frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a^2}\int\frac{1}{1+(\frac{x}{a})^2}\mathrm{d}x\underset{\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\mathrm{d}x}{\overset{t=\frac{x}{a}}{=}}\frac{1}{a}\int\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\arctan t+C=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$。

（方法二）第二换元积分法

考虑到$\tan^2x+1=\frac{1}{\cos^2x}$，因而$\int\frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x\underset{\mathrm{d}x=\frac{a}{\cos^2t}\mathrm{d}t}{\overset{x=a\tan t}{=}}\int\frac{\frac{a}{\cos^2t}}{a^2+a^2\tan^2t}\mathrm{d}t=\int\frac{\frac{a}{\cos^2t}}{\frac{a^2}{\cos^2t}}\mathrm{d}t=\frac{\int\mathrm{d}t}{a}=\frac{t}{a}+C=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$。

(2)（方法一）第一换元积分法

考虑$\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin x+C$，因而$\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}}\mathrm{d}x\underset{\mathrm{d}t=\frac{1}{a}\mathrm{d}x}{\overset{t=\frac{x}{a}}{=}}\int\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=\arcsin t+C=\arcsin\frac{x}{a}+C$。

（方法二）第二换元积分法

考虑到$\sin^2x+\cos^2x=1$，因而$\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x\underset{\mathrm{d}x=a\cos t\mathrm{d}t}{\overset{x=a\sin t}{=}}\int\frac{a\cos t\mathrm{d}t}{a\cos t}=\int\mathrm{d}t=t+C=\arcsin\frac{x}{a}+C$。

注：不定积分的场合，开方都可以不加绝对值不加正负。但对于定积分则必须结合积分范围考虑清楚！

（1）（2）想法上的不同，与其说是第一换元积分法和第二换元积分法的区分，倒不如说是朝不同的角度去靠拢——是直接利用反三角函数的导数公式呢，还是某种意义上重新推导这个公式呢。但是，从（3）以后的大部分题目，就没有办法朝某个反三角函数直接靠拢了，然而（1）（2）留下来的换元方法仍然是可取的。

（3）考虑到$\tan^2x+1=\frac{1}{\cos^2x}$，因而$\int\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x\underset{\mathrm{d}x=\frac{a\sin t}{\cos^2t}\mathrm{d}t}{\overset{x=\frac{a}{\cos t}}{=}}\int\frac{\frac{a\sin t}{\cos^2t}}{\sqrt{a^2(\frac{1}{\cos^2t}-1)}}\mathrm{d}t=\int\frac{\frac{a\sin t}{\cos^2t}}{a\tan t}\mathrm{d}t=\int\frac{1}{\cos t}\mathrm{d}t$，至此已经是另一个问题（三角有理式的积分），比较好的办法是全角变换：（最后一步形式还可以进一步化简）

$$\cdots=\int\frac{\cos t}{\cos^2t}\mathrm{d}t=\int\frac{\cos t}{1-\sin^2t}\mathrm{d}t\underset{\mathrm{d}p=\cos t\mathrm{d}t}{\overset{p=\sin t}{=}}\int\frac{\mathrm{d}p}{1-p^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+p}{1-p}+C=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\sin t}{1-\sin t}+C=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\sqrt{1-(\frac{a}{x})^2}}{1-\sqrt{1-(\frac{a}{x})^2}}+C$$

（4）分母有零点，直接裂项即可。

（5）$\int\sqrt{x^2-a^2}\mathrm{d}x\underset{\mathrm{d}x=\frac{a\sin t}{\cos^2t}\mathrm{d}t}{\overset{x=\frac{a}{\cos t}}{=}}\int a\tan t\cdot\frac{a\sin t}{\cos^2t}\mathrm{d}t=a\int\frac{\sin^2t}{\cos^3t}\mathrm{d}t$，至此又转化成了三角有理式，我们知道它一定可解：

$\cdots=a\int\frac{\sin^2t\cos t}{\cos^4t}\mathrm{d}t=a\int\frac{\sin^2t\cos t}{(1-\sin^2t)^2}\mathrm{d}t\underset{\mathrm{d}p=\cos t\mathrm{d}t}{\overset{p=\sin t}{=}}a\int\frac{p^2}{(1-p^2)^2}\mathrm{d}p=\cdots$（再换元，考虑$k=1-p^2$）

（6）$\int\sqrt{x^2+a^2}\mathrm{d}x\underset{\mathrm{d}x=\frac{a\mathrm{d}t}{\cos^2t}}{\overset{x=a\tan t}{=}}\int\frac{a}{\cos t}\frac{a\mathrm{d}t}{\cos^2t}=\int\frac{a^2\mathrm{d}t}{\cos^3t}$，至此又转化成了三角有理式，处理方式类似于（5）。

（7）此题千万不能考虑$t=\sqrt{1+x^2}$，因为这样的话原本有根号的没有了，但没根号的有了，并且消不掉。

仍然考虑 $\int\frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\overset{x=\tan t}{\underset{\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}}{=}}\int\frac{\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}}{\tan^2 t\cdot\frac{1}{\cos t}}=\int\frac{\cos t\mathrm{d}t}{\sin^2 t}$，再凑微分即可，甚为简单！

（8）永恒不变的换元方法：$\int\frac{1}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x\overset{x=\tan t}{\underset{\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}}{=}}\int\frac{\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos^4 t}}=\int\cos^2 t\mathrm{d}t=\cdots$

希望同学们能够体会三种三角换元策略的应用场景。

（9）（10）（11）（12）和前面的问题相比，差别主要在于平移——但它仅仅是二次函数，移回去即可。

（9）$\int\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{(x+1)^2+1}\mathrm{d}x\overset{x+1=\tan t}{\underset{\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}}{=}}\int\frac{\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}}{\frac{1}{\cos^2 t}}=\int\mathrm{d}t=t+C=\arctan(x+1)+C$。

（10）裂项即可：$\int\frac{1}{x^2+2x-3}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{(x+3)(x-1)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x+3}+\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln[(x+3)(x-1)]+C$。

（11）$\int\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int\sqrt{(x+1)^2+1}\mathrm{d}x\overset{x+1=\tan t}{\underset{\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}}{=}}\int\cos t\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\cos^2 t}=\int\frac{\mathrm{d}t}{\cos t}=\cdots$

（12）$\int\sqrt{x^2+2x-3}\mathrm{d}x=\int\sqrt{(x+1)^2-4}\mathrm{d}x\overset{x+1=\frac{2}{\cos t}}{\underset{\mathrm{d}x=\frac{2\sin t}{\cos^2 t}\mathrm{d}t}{=}}\int 2\tan t\frac{2\sin t}{\cos^2 t}\mathrm{d}t=\cdots$，后面和（5）一样。

希望同学们通过这一组例题，能够熟练使用三角换元去处理二次根式问题。

当然，这只是最常见的一类问题。换元积分法最主要的用途是消根号、消分母、消去一切“不顺眼”的项，当所给式子有比较鲜明且常见的形式的时候，我们有相对固定的换元方式；如果形式比较特异性，往往原则就是将“不顺眼”的项视为新的变量。

例题 12 求解以下不定积分：

（1）$\int\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}\mathrm{d}x$（2）$\int\frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x$；（3）$\int\frac{1}{1+\sqrt{3x}}\mathrm{d}x$；（4）$\int\frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{x}}}\mathrm{d}x$；（5）$\int\frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt[3]{1+\mathrm{e}^x}}\mathrm{d}x$。

解：（1）（方法一）第一换元积分法：注意到 $\left(-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)'=\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$（怎么注意到的？怎么着也得试试吧！）

因而 $\int\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}\mathrm{d}x\overset{t=-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{\underset{\mathrm{d}t=\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x}{=}}\int\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=\mathrm{e}^t+C=\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}+C$。

（方法二）第二换元积分法：虽然没注意到，但是知道怎么换元，消去不顺眼的指数项：

$$\int\frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}\mathrm{d}x\overset{t=-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},x=\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}=\frac{\sqrt{t^2-1}}{t}}{\underset{\mathrm{d}x=\frac{\frac{t^2}{\sqrt{t^2-1}}-\sqrt{t^2-1}}{t^2}\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}t}{t^2\sqrt{t^2-1}}}{=}}\int\frac{\frac{\sqrt{t^2-1}}{t}}{\frac{1}{t^3}}\mathrm{e}^t\frac{\mathrm{d}t}{t^2\sqrt{t^2-1}}=\int\mathrm{e}^t\mathrm{d}t=\mathrm{e}^t+C=\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}+C。$$

方法二兜了一个很大的圈，但我们再次验证了：第一换元积分法和第二换元积分法没有什么本质的区别。但方法二确实不是主流方法——当你意识到写出 $x(t)$ 的表达式比较困难时，一般就不应当继续尝试了。

（2）$\int\frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x\overset{x=t^6}{=}\int\frac{t^3}{1-t^2}\cdot 6t^5\mathrm{d}t=\int\frac{6t^8}{1-t^2}\mathrm{d}t=-6\int\frac{t^8-t^6+t^6-t^4+t^4-t^2+t^2-1}{t^2-1}\mathrm{d}t-6\int(t^6+t^4+t^2+t)\mathrm{d}t$

$=-\frac{6}{7}t^7-\frac{6}{5}t^5-2t^3-3t^2+C=-\frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}}-\frac{6}{5}x^{\frac{5}{6}}-2x^{\frac{1}{2}}-3x^{\frac{1}{3}}+C$；

关于（2），我们做两点额外说明。

其一，为什么想到换元成t^6？因为这样可以消掉所有的根号！但这是必须的吗？请同学们试试其他可能性。

其二，请熟悉在化成有理式之后的处理方式——所谓的“大除法”。当分子次数比分母高的时候，一定可以这么做，从而拆成整式与真分式之和。整式的积分的很好积的，而分母为二次的真分式，我们前面已经讨论了所有的可能性——当然此题恰好没有这一项。

（3）$\int\frac{1}{1+\sqrt{3x}}\mathrm{d}x\overset{t=\sqrt{3x}}{=}\int\frac{1}{1+t}\cdot\frac{2t}{3}\mathrm{d}t=\frac{2}{3}\int\left(1-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t=\frac{2}{3}(t-\ln(1+t))+C=\frac{2}{3}(\sqrt{3x}-\ln(1+\sqrt{3x}))+C$。

（4）$\int\frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{x}}}\mathrm{d}x\overset{t=\sqrt{1+\sqrt{x}}}{=}\int\frac{2(t^2-1)\cdot 2t}{t}\mathrm{d}t=4\int(t^2-1)\mathrm{d}t=\frac{4}{3}t^3-4t+C=\frac{4}{3}(1+\sqrt{x})^{\frac{3}{2}}-4\sqrt{1+\sqrt{x}}+C$。

（5）$\int\frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt[3]{1+\mathrm{e}^x}}\mathrm{d}x\overset{t=\sqrt[3]{1+\mathrm{e}^x}}{=}\int\frac{(t^3-1)^2}{t}\cdot\frac{3t}{t^3-1}\mathrm{d}t=\int 3(t^3-1)\mathrm{d}t=\frac{3}{4}t^4-3t+C=\frac{3}{4}(1+\mathrm{e}^x)^4-3\sqrt[3]{1+\mathrm{e}^x}+C$。

最后需要说明一点。换元积分法是一种常见的、具有比较重要地位的代数变形方法，但它并不是一些问题中唯一需要考虑的方法。一些初等的变换，可以使问题极大地简化。回顾例题 11 的（9）（10）（11）（12），如果和更高次的多项式因式同时出现，应当如何处理呢？我们现在思考这个问题以及几个相关的问题。

例题 13 求解以下不定积分：

（1）$\int\frac{x}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$；（2）$\int\frac{x^2}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$（3）$\int\frac{x}{x^2+2x-3}\mathrm{d}x$；（4）$\int\frac{x^2}{x^2+2x-3}\mathrm{d}x$；

（5）$\int x\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$；（6）$\int x^2\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$。

解：（1）从分子中凑出一个分母的导数：

$$\int\frac{x}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int\frac{\frac{1}{2}(2x+2)-1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{2x+2}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+2)-\int\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x,$$

最后一项已在例题 11（9）中求得。

（2）由于分子分母都是二次，所以必能提出一个常数。

$\int\frac{x^2}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int\frac{x^2+2x+2-2x-2}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int\left(1-2\frac{x}{x^2+2x+2}-2\frac{1}{x^2+2x+2}\right)\mathrm{d}x$，后面两项都已求得

（当然，此题后两项合起来恰好是分母的导数，但这只是凑巧的情况）

（3）（方法一）仿照（1）去做，提出一个分母的导数之后转化成例题 11（10）。

（方法二）由于此式已经是真分式，所以可以直接裂项：$\int\frac{x}{x^2+2x-3}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{A}{x+3}+\frac{B}{x-1}\right)\mathrm{d}x$。

（4）仿照（2），提出整式后就转化成了（3）。

（5）先凑分母的导数，进而转化成例题 11（11）：

$$\int x\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int(2x+2)\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x-\int\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}(x^2+2x+2)^{\frac{3}{2}}-\int\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x,$$

最后一项已在例题 11（11）中求得。也可以理解成：内部是$\int\sqrt{(x+1)^2+1}\mathrm{d}x$，三角换元后$x+1$会被消去。

（6）：$\int x^2\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=\int(x+1)^2\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x-2\int x\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x-\int\sqrt{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$，

其中第一式在三角换元中可以变成三角有理式，后面两项在（5）中已经求得。

至此，我们可以梳理二次分式和二次根式普遍的处理方式：

如果二次分式的分子次数大于或等于二次，那么一定可以提出整式；如果与二次根式相乘的多项式次数大于或等于二次，那么相当于二次根式的次数会升高，具体处理方式都是调整低次项来配凑。

如果二次分式的分子次数或者与二次根式相乘的多项式次数等于一次，那么它可以凑成分母或根号内部的导数。

如果二次分式的分子或者与二次根式相乘的多项式只有常数，那么一定可以通过三角换元消去根号。

以上包含了二次分式和二次根式所有的情况。

对于高于二次的分式或者根式，第一条是完全适用的；第二条中的“等于一次”会变成“低一次”，而这种情形特别重要——多项式求导之后次数会降低一次；第三条就不再是只有常数这种情况了，情况会变得更多。

2. 有理函数的积分

教材会把有理函数的积分作为一种重要类型放在换元积分法和分部积分法之后，但其实这种类型几乎用不到分部积分法，所以我们不妨现在的讨论它——并且和例题 13，例题 11 的讨论能连得起来。

所谓**有理函数**，其实就是多项式比多项式，或者记作 $\dfrac{Q_m(x)}{P_n(x)}=\dfrac{a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_0x^0}{b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_0x^0}$。

如果 $m\ge n$，则称之为**假分式**；如果 $m<n$，则称之为**真分式**。

如前讨论，假分式一定可以提出一个整式，从而使剩下的部分变成真分式；而整式的积分是很简单的。所以，我们这里只讨论真分式的积分即可。

对于真分式，积分的一般方法就是“拆”——按照分母的零点进行因式分解，将其“断开”，用待定系数法确定分子，从而将一个真分式拆成多个**最简分式**之和。而最简分式的积分，理论上都是我们前面学习过的内容。

有理函数积分，最重要也是最容易出错的一步是拆分的过程，同学们最容易犯的错误是搞不清楚拆分之后到底有哪些项（进而不可能求出正确的系数）。这主要是因为，不同参考书中会有两种不同但等价的写法。现在我们用一个例子来说明这两种写法的等价性。

例题 14 求不定积分：$\displaystyle\int\frac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$。

解：观察发现分母已经做好了因式分解，所以拆出来以后可以有两项：$\dfrac{?}{(x+1)^2}+\dfrac{?}{x^2+x+1}$。

如果这么写，需记住，原本分式是真分式，写完之后应仍然是真分式，也就是分子的次数不超过对应分母的次数，比它低一次的项都是可能存在的。因此，应当设出 $\dfrac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)}=\dfrac{Ax+B}{(x+1)^2}+\dfrac{Cx+D}{x^2+x+1}$ (1)。

但是一旦这么写，后一式子不能简化了，前一式子却可以进一步简化：

$$\frac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)}=\frac{Ax+B}{(x+1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}=\frac{A(x+1)+B-A}{(x+1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}=\frac{A}{x+1}+\frac{B'}{(x+1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}\quad(2)$$

希望同学们理解(2)中为什么要把 $Ax+B$ 的常数项拆成两个部分。

在实际做题的时候，同学们要么熟练(1)的写法（分子次数不超过分母），要么熟练(2)的写法（直接写到最简分式），但千万不要丢项——对于此题而言，最常见的错误就是拆成 $\dfrac{A}{(x+1)^2}+\dfrac{Bx+C}{x^2+x+1}$，这是不可能算出正确结果的。

具体系数的求解，本质上是一个线性方程组的问题，可以用高斯消元法。此题拆成最简分式之后的积分是容易的。

关于最简分式，我们稍微多做一点讨论，主要是回答同学们对于最后一个最简分式的疑惑。

我们求解最简分式的思想应当是对分母在实数范围之内进行充分的因式分解，每个因式就是最终某一项的分

母，分子的次数不超过分母，其系数可以通过待定系数法确定。

如果可以找到分母的零点 x_0，自然就有因式 $x-x_0$（调整系数后可以写成 $ax+b$）；如果提出这个因式之后，还有零点 x_0，就又有一个因式 $x-x_0$（$ax+b$）。这说明，$\dfrac{A}{ax+b},\dfrac{A}{(ax+b)^k}$ 都可以是拆分的最终形式。

问题是，并不是所有的多项式都有零点，因此在实数范围内我们无法保证 n 次多项式就一定有 n 个零点，或者能拆成 n 个上面两种最简分式。现在，我们主要对不能“拆到彻底”的情况多做些讨论。

首先，不能继续拆的多项式，一定是偶数次的多项式，因为我们知道奇数次多项式必有零点。

如果是二次多项式，那就是我们熟悉的二次函数。简单分析可知，$\dfrac{Bx+C}{px^2+qx+r}(q^2-4pr<0)$ 也是最简分式。

但如果是四次、六次、八次多项式呢？为什么教材会说 $\dfrac{Bx+C}{(px^2+qx+r)^k}(q^2-4pr<0)$ 是最简分式呢？这里我们给出解释，但需要用到复数知识，不是基本要求。

根据代数基本定理，n 次多项式在复数范围内恰有 n 个根（注：在实数范围内不多于 n 个根）；另外，实系数多项式如果有复根，其复根一定共轭成对出现。因此，如果出现没有零点的偶次多项式，在实数范围内直接看出它的因式分解是很困难的，但比较好的方法是“曲线救国”——先求出它的所有复数根，再返回来把它共轭实数化。

举一个这种情形下的最简单的例子：$1+x^4$ 还可以继续因式分解吗？根据代数基本定理，在复数范围内必可以；但有了复根之后，两个两个一凑，就知道实数范围内的因式分解是什么了。在复数范围内考虑方程 $1+x^4=0$，即 $x^4=-1$，即 $x^2=i$ 或 $x^2=-i$；继续解这两个方程，可以得到：

$$x_1=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i,x_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i,x_3=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i,x_4=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$$

这个方程怎么解出来的？学过复数单位根（主要在强基或者竞赛中）的同学应当知道是怎么回事，没学过的同学也可以设 $x^2=i$ 或 $x^2=-i$ 在复数范围内的各自两个解是 $a+bi$，待定系数也可以得到。

因此在复数范围之内，可以做因式分解：$1+x^4=(x-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i)(x+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)(x-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)(x+\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i)$。

现在注意到，x_1,x_3 是共轭的，x_2,x_4 是共轭的。因此，把上面的分解两个两个一凑：

$$1+x^4=\left[(x-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i)(x-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)\right]\left[(x+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)(x+\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i)\right]$$

$$=\left[(x-\frac{\sqrt{2}}{2})^2-(\frac{\sqrt{2}}{2}i)^2\right]\left[(x+\frac{\sqrt{2}}{2})^2-(\frac{\sqrt{2}}{2}i)^2\right]=(x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1)$$

这就回到了在实数范围内的因式分解。其他情况都可以以此类推。

基于以上理由，我们把 $\dfrac{A}{ax+b},\dfrac{A}{(ax+b)^k},\dfrac{Bx+C}{px^2+qx+r}(q^2-4pr<0),\dfrac{Bx+C}{(px^2+qx+r)^k}(q^2-4pr<0)$ 叫做四类最简分式。其中前两类的积分是很容易的，第三类我们在例题 11,13 中已经彻底讨论清楚了。对于第四类，首先可以提出分子中的一次项以及一部分常数作为 px^2+qx+r 的导数，凑一次微分；只剩下常数项之后，对分母就可以配方然后进行三角换元（$\tan^2 x+1=\dfrac{1}{\cos^2 x}$）了。但正是因为以上分析的困难性，所以涉及到最后一种最简分式的情况，实际上在微积分课程的习题中极少出现。如果真正出现了高次项，往往是用其他变形方法或者换元方法解决的，而不是像上面这样进行最简分式的拆分。

有必要说的是，将分式进行拆分，并不是不定积分的专属——我们在前面求泰勒公式时做过这件事，在后面求幂级数时也做过这件事——拆分只是代数化简的手段，是给后面的操作铺路。

3. 三角有理式的积分

三角有理式指的是：由 $\sin x,\cos x$ 以及常数由有限次四则运算得到的函数，记作 $R(\sin x,\cos x)$。

三角有理式的积分一定是可以求出的，主要依据以下三种方法。

其一，是**半角万能变换**。利用$\sin^2 x+\cos^2 x=1$的关系以及二倍角公式，若令$t=\tan\frac{x}{2}$可以得到：

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{\tan^2\frac{x}{2}+1}=\frac{2t}{1+t^2}，\quad \cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{\tan^2\frac{x}{2}+1}=\frac{1-t^2}{1+t^2}$$

另外，由于$x=2\arctan t$，$\mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$，所以函数关系和微元关系都是有理式，进而这样的变换一定可以使三角有理式变成有理函数，而我们知道有理函数是一定可以求出积分的，进而三角有理式在理论上也一定可以求出积分。但必须指出的是，这是一种“只管杀不管埋”的方法——后面的有理式好算吗？我们知道，一般情况下的有理式拆分尽管理论上可做，但具体运算难度是相当大的。因此，不到万不得已，对于复杂问题，不应首选这一方法。

其二，是**全角万能变换**。如果$R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，可做代换$t=\cos x$。这是因为，如果满足前述关系，说明$\sin x$是作为一个单独的因子出现的，并且是奇数次方。若提出一个$\sin x$来，剩下的就是$\sin x$的偶数次方，可以化成$\cos x$的偶数次方，这样的话整个式子中除了提出的$\sin x$之外，不再含有$\sin x$，只有$\cos x$；而剩下的唯一一个$\sin x$正好是$\cos x$的导数，所以可以使用凑微分法。

如果$R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，可做代换$t=\sin x$，原因类似；

如果$R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$，可做代换$t=\tan x$，原因类似。

全角万能变换的运算量要比半角万能变换低得多，但似乎又没有那么“万能”，因为它对式子的奇偶性有要求。如果整个式子对$\sin x,\cos x$都是非奇非偶的，那么就不能直接采用全角万能变换。这种情况下，可以将其拆分成以上三种情况的线性组合，然后再逐一积分即可。但这就引进了额外的运算难度，在实践中很少使用。

其三，是**一些特殊方法**。这些特殊方法的本质仍然是前面学习的换元积分法的应用，只不过不采用半角、全角这两种最典型的换元而已。一个最经典的例子是$\int\frac{a\sin x+b\cos x}{c\sin x+d\cos x}\mathrm{d}x$，这种问题可以将分子拆成两个部分，一部分是分母的某个倍数，另一部分是分母导数的某个倍数。具体的拆分方式需要求解二元一次方程组。在拆分之后，两部分的积分都是很容易的。

三角有理式在积分学中非常常见，主要是我们在换元积分法当中经常用三角换元去消根号，得到的就是三角有理式。因此，哪怕是三角的较高次方，同学们也需要知道它理论上一定是可解的，实践中可以选择较好的求解方法。

4. 不定积分的分部积分法

分部积分的基本原理是：$\int f(x)\mathrm{d}x\overset{\text{人为找出}}{=}\int u'(x)v(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)-\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x$。

实操层面有这样一个问题：被积函数$f(x)$当中，我们是人为认为一部分是$u'(x)$，另一部分是$v(x)$，进而后面要对$u'(x)$做积分运算，而对$v(x)$做求导运算。但究竟对哪一部分做求导运算、哪一部分做积分运算呢？我们通过一个例子说明这个问题。

例题 15 求以下不定积分：

（1）$\int x\ln x\mathrm{d}x$；（2）$\int x\arctan x\mathrm{d}x$；（3）$\int x\sin x\mathrm{d}x$；（4）$\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$；（5）$\int\ln x\arctan x\mathrm{d}x$；（6）$\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x$。

分析与解：（1）（2）是幂函数和对数、反三角结合起来。我们知道，对数和反三角的特点是：它们本身不是有理函数（或无理式），但求导以后就是有理函数（或无理式），变得更简单；但是，它们的积分则相当复杂（不是不能积分，一方面积分本身就是用了分部积分对其求导，另一方面积分后仍然有对数和反三角，式子变长，关键问题没有简化）。因此，应当首先对它们求导，相应地，对幂函数积分。

（1）$\int x\ln x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\ln x-\frac{1}{4}x^2+C$。

（2）$\int x\arctan x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}x+\arctan x+C$ 。

（3）（4）是幂函数和三角、指数结合起来。我们知道，三角和指数函数，求导和积分的复杂度是一样的，所以无所谓对它们求导还是积分。幂函数的求导或者积分运算虽然都是可做的，但其复杂度差别很大——积分是越来越复杂的过程，求导是越来越简单的过程。为了能够得到最后的结果，我们必须对幂函数求导、对三角或指数积分。如果搞反了，尽管每一步都是正确的，但不可能得到最终的结果。

（3）$\int x\sin x\mathrm{d}x=-x\cos x+\int\cos x\mathrm{d}x=-x\cos x+\sin x+C$ 。

（4）$\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^x-\int\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+C$ 。

从（1）-（4），我们可以概括出如下的**求导优先级**（当然反方向就是积分优先级）：

第一优先级：反三角、对数函数； 第二优先级：幂函数； 第三优先级：指数函数、三角函数

请记住这个普遍规律。

同学们自然好奇，如果同一优先级的出现在一起，会怎么样？

（5）$\int\ln x\arctan x\mathrm{d}x=(x\ln x-x)\arctan x-\int\frac{x\ln x-x}{1+x^2}\mathrm{d}x=(x\ln x-x)\arctan x-\int\frac{x\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ ①

$=(x\ln x-x)\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\ln x+\frac{1}{2}\int\frac{\ln(1+x^2)}{x}+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$

$=(x\ln x-x)\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\ln x+\frac{1}{2}\ln x\cdot\ln(1+x^2)-\int\frac{x\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ ②

由①②可以建立方程，解出$\int\frac{x\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x$，代入就得到所需的结果。

（6）$\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\sin x-\int\mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\sin x-\mathrm{e}^x\cos x-\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x$，解方程即得$\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x$ 。

以上说明：同一优先级中的函数如果见面，那么一般会建立方程，求解方程有可能得到结果。但必须指出，达到这一理想结果是有条件的。例如（5），我们已经看到这一运算的复杂性，如果在此基础上再做些调整，我们大概没多大信心得到所需要的方程。例如（6），这里的解答连续两次对于指数积分、三角求导，如果连续两次对于三角积分、指数求导，也可以得到相同的结果，但千万不能混着来——如果朝东走两步、朝西走两步都能到达地球的彼岸，朝东走一步又朝西走一步，就只是原地踏步罢了。

当然，习题中还会涉及到将换元积分法和分部积分法揉在一起的问题。这些问题从知识的角度不会超过本材料的要求，但需要同学们对于基本的代数结构有比较强的敏感性，而这需要比较多的练习才能够做到。

5. 定积分的换元积分法与分部积分法

相比于不定积分，定积分讨论这两种积分法，其原理和不定积分是完全一样的。唯一的变化是，在变换的每一步都注意代入上下限，而代入的原则就是一一对应。具体而言：

定积分的第一换元积分法：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\overset{x=g(t)}{=}\int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)}f(g(t))g'(t)\mathrm{d}t$

定积分的第二换元积分法：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\overset{\text{人为找出}}{=}\int_a^b g(h(x))h'(x)\mathrm{d}x\overset{h(x)=u}{=}\int_{h(a)}^{h(b)}g(u)\mathrm{d}u$

定积分的分部积分法：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\overset{\text{人为找出}}{=}\int_a^b g(x)h'(x)\mathrm{d}x=g(x)H(x)\Big|_a^b-\int_a^b g'(x)H(x)\mathrm{d}x$

同样地，定积分的第一换元积分法和第二换元积分法可以不用刻意区分。

如果只是解决具体的定积分计算问题，那么以上方法并不是必须的，同学们只需先用不定积分的相关方法求出原函数之后再使用牛顿-莱布尼兹公式即可。实际上，以上方法就是将不定积分的相关方法与牛顿-莱布尼兹公式结合了起来。但是，有一些抽象问题，例如理论性的证明，必须对抽象问题进行定积分的换元、分部，这个时候定积分的积分法就是必须的了。例如，例题 3 中，我们考虑对变上限积分求导的时候，如果被积函数的括号里面有 x，我们就可以用定积分的换元积分法给它换出来，这类问题就不是不定积分的换元积分法所能替代的了。

我们再看几个这样的问题。

例题 16 设 n 是自然数，证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x$，并求 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x$。

解：设 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，且当 $x=0$ 时，$t=\frac{\pi}{2}$，当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$t=0$。所以

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=-\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin^n\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n t\mathrm{d}t$。

因为定积分的值与积分变量的记号无关，所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x$，第一个结论证毕。

容易求得，$I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^0 x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\mathrm{d}x=-\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1$。

当 $n\ge 2$ 时，有

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}x\cdot\sin x\mathrm{d}x=-\sin^{n-1}x\cdot\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\cdot\sin^{n-2}x\mathrm{d}x$$

$$=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\cdot\cos^2 x\mathrm{d}x=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\mathrm{d}x-(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n$$

所以 $I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$。

当 n 为偶数时，设 $n=2k$，有

$$I_{2k}=\frac{2k-1}{2k}I_{2k-2}=\cdots=\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot I_0=\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot\frac{\pi}{2}\text{。即 }I_n=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}$$

当 n 为奇数时，设 $n=2k+1$，有

$$I_{2k+1}=\frac{2k}{2k+1}I_{2k-1}=\cdots=\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}\cdot I_1=\frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}\text{ 即 }I_n=\frac{(n-1)!!}{n!!}$$

展示此题的主要目的是：此题无论是相等关系的得到还是递推关系的建立，还非得定积分的换元积分法和分部积分法不可，只有定积分的方法是无效的；甚至，对于不定积分而言，$I_n'=\int\sin^n x\mathrm{d}x$ 是没有这么简单的递推关系的，因为分部积分得到的项只会越来越长——但在定积分的这个场合，它们的取值都是 0。

例题 17 证明 $\int_0^1 x^m(1-x)^n\mathrm{d}x=\frac{m!n!}{(m+n+1)!}$（$m,n$ 是正整数）。

证明：$\int_0^1 x^m(1-x)^n\mathrm{d}x=\frac{1}{m+1}x^{m+1}(1-x)^n\Big|_0^1+\frac{n}{m+1}\int_0^1 x^{m+1}(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{n}{m+1}\int_0^1 x^{m+1}(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x$

$$=\frac{n}{m+1}\left(\frac{1}{m+2}x^{m+2}(1-x)\Big|_0^1+\frac{n-1}{m+2}\int_0^1 x^{m+2}(1-x)^{n-2}\mathrm{d}x\right)=\frac{n}{m+1}\cdot\frac{n-1}{m+2}\int_0^1 x^{m+2}(1-x)^{n-2}\mathrm{d}x=\cdots$$

$$=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1}{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)}\int_0^1 x^{m+n}\mathrm{d}x=\frac{n!}{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)(\mathrm{m}+n+1)}=\frac{m!n!}{(m+n+1)!}\text{。}$$

同样体会定积分的分部积分法与不定积分的分部积分法在应用时的差异。

例题 18 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有 4 阶连续导数，$S(x)$ 为 3 次多项式，且

$f(a)=S(a),f(b)=S(b),f'(a)=S'(a),f'(b)=S'(b)$，求证 $\int_a^b\left[f''(x)-S''(x)\right]^2\mathrm{d}x=\int_a^b\left[f(x)-S(x)\right]f^{(4)}(x)\mathrm{d}x$。

证明：$\int_a^b\left[f''(x)-S''(x)\right]^2\mathrm{d}x=\left[f'(x)-S'(x)\right]\left[f''(x)-S''(x)\right]\Big|_a^b-\int_a^b\left[f'(x)-S'(x)\right]\left[f'''(x)-S'''(x)\right]\mathrm{d}x$

$$=-\left[f(x)-S(x)\right]\left[f'''(x)-S'''(x)\right]\Big|_a^b+\int_a^b\left[f(x)-S(x)\right]\left[f^{(4)}(x)-S^{(4)}(x)\right]\mathrm{d}x=\int_a^b\left[f(x)-S(x)\right]f^{(4)}(x)\mathrm{d}x\text{。}$$

在给了部分点的函数值与导数值的时候，定积分的分部积分法可以让你“用上它们”。

【模块四】一元函数积分学 · 具体应用

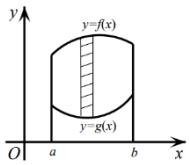
定积分的具体应用，主要包括几何应用和物理应用两个层次。但基本想法都是一样的，就是微元法。在利用定积分解决具体问题时，我们很少用定义直接求解。比较常见的思路是，根据实际意义列出微元所满足的方程，在通过充分条件知道可积性（例如被积函数是个连续函数）之后，利用牛顿-莱布尼兹公式求解定积分。其根本原则是：在微元尺度下，一切变化都是均匀的，因而可以直接用几何算式或者物理定律；考虑整体效应时，对微元做累加（也就是积分）即可。

1. 定积分的几何应用

定积分的几何应用这一模块，涉及到的公式非常非常多，并且是不可穷尽的。真正需要大家掌握的，并非记住这么些公式，而是按照微元的想法写出微元关系式，两端积分即可得到微元表达式。我们看一些例子。

例题 19 用“微元法”的思想写出直角坐标系、极坐标系下的面积公式。

解：（1）直角坐标系下，不妨设所求区域是 $a \le x \le b, g(x) \le y \le f(x)$。



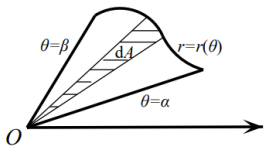
作竖直的剖分，将区间 $[a,b]$ 划分成无数个小区间，每个区间是 $[x, x+\mathrm{d}x]$，其中 $\mathrm{d}x \to 0$。

在 $\mathrm{d}x$ 微元内，把 y 的上下限都视为常数 $g(x) \le y \le f(x)$，忽视它由 $\mathrm{d}x$ 引起的变化。

这样，面积微元就是宽为 $\mathrm{d}x$，高为 $f(x)-g(x)$ 的矩形小条的面积：$\mathrm{d}A = [f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$。

对 x 作积分，即得面积 $A = \int \mathrm{d}A = \int_a^b [f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$。

（2）极坐标系下，不妨设所求区域是 $\alpha \le \theta \le \beta, 0 \le r \le r(\theta)$。



对 θ 进行剖分，将区间 $[\alpha,\beta]$ 划分成无数个小区间，每个区间是 $[\theta, \theta+\mathrm{d}\theta]$，其中 $\mathrm{d}\theta \to 0$。

在 $\mathrm{d}\theta$ 微元内，把 r 的上限视为常数 $r(\theta)$，忽视它由 $\mathrm{d}\theta$ 引起的变化。

这样，面积微元就是半径为 $r(\theta)$，圆心角为 $\mathrm{d}\theta$ 的扇形面积：$\mathrm{d}A = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\pi r^2(\theta) = \dfrac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta$。

对 θ 作积分，即得面积 $A = \int \mathrm{d}A = \int_\alpha^\beta \dfrac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta$。

需要说明的是，例题 19 并没有穷尽所有的直角坐标系和极坐标系下的面积计算问题——谁说一定要把 y 写成 x 的函数？谁说一定要把 r 写成 θ 的函数？当然，前者倒过来，只是换了个轴而已，同学们看起来是相对熟悉的；后者倒过来，差异就比较明显了，因为我们就算用极坐标系去考虑几何图形，图形还是原本的 xOy 坐标系中的而非 $rO\theta$ 坐标系中的，所以把谁看成谁的函数，图形的性质差异还是蛮大的。同学们可以试试另一情况。

但是，此题体现的“微元法”思想是共通的。我们可以概括成如下一般步骤，请同学们对照例题 19 理解之：

一般地，如果某一实际问题中的所求量 U 符合以下条件：

1) U 是一个与变量 x 的变化区间 $[a,b]$ 有关的量；
2) U 对于区间 $[a,b]$ 具有可加性，即，如果把区间 $[a,b]$ 分成许多部分区间，则 U 相应地分成许多部分量，而 U 等于所有部分量之和；
3) 部分量 ΔU_i 的近似值可以表示为 $f(\xi_i)\Delta x_i$；

那么就可以考虑用定积分来表达这个量 U。

通常，写出这个量 U 的积分表达式的步骤是：

1) 选取一个变量例如 x 为积分变量，并确定它的变化区间 $[a,b]$；
2) 设想把区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间，取其中任一小区间并记作 $[x, x+\mathrm{d}x]$，求出相应于这个小区间的部分量 ΔU 的近似值。如果 ΔU 能近似地表示为 $[a,b]$ 上的一个连续函数在 x 处的值 $f(x)$ 与 $\mathrm{d}x$ 的乘积，就把 $f(x)\mathrm{d}x$ 称为 U 的微元且记作 $\mathrm{d}U$，即 $\mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x$。
3) 以所求量 U 的微元 $f(x)\mathrm{d}x$ 在 $[a,b]$ 上做定积分，得 $U = \int \mathrm{d}U = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$。

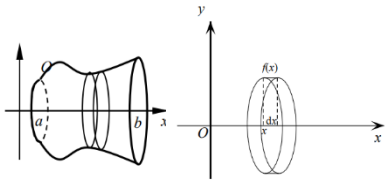
$U=\int \mathrm{d}U$ 是永远适用的，主要问题是如何转化成积分变量。我们多看几个例子，要求同学们能够熟练应用。

例题 20 用“微元法”的思想写出旋转体的体积公式。

解：（1）考察曲边梯形 $\{(x,y)\,|\,0\le y\le f(x),a\le x\le b\}$ 绕 x 轴旋转所得旋转体体积。

作竖直的剖分，将区间 $[a,b]$ 划分成无数个小区间，每个区间是 $[x,x+\mathrm{d}x]$，其中 $\mathrm{d}x\to 0$。在 $\mathrm{d}x$ 微元内，曲边梯形的微元是矩形，其旋转体微元是底面半径为 $f(x)$，高为 $\mathrm{d}x$ 的圆柱。因此体积微元

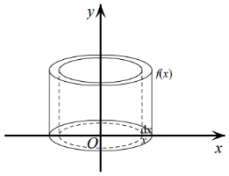
$\mathrm{d}V=\pi f^2(x)\mathrm{d}x$，



所以绕 x 轴旋转所得旋转体体积是 $V=\int \mathrm{d}V=\int_a^b \pi f^2(x)\mathrm{d}x$。

（2）考察曲边梯形 $\{(x,y)\,|\,0\le y\le f(x),a\le x\le b\}$ 绕 y 轴旋转所得旋转体体积。

划分方式和（1）相同，旋转后的体积微元是一个内壁半径为 x，外壁半径为 $x+\mathrm{d}x$，厚度为 $\mathrm{d}x$，高为 $f(x)$ 的圆筒。



其体积等于大圆柱减小圆柱的体积，即 $\mathrm{d}V=(\pi(x+\mathrm{d}x)^2-\pi x^2)f(x)=\pi(2x\mathrm{d}x+(\mathrm{d}x)^2)f(x)$。

但是，在积分学中，二阶以上的小量都可以略去，即 $\mathrm{d}V=2\pi xf(x)\mathrm{d}x$。

此式子也可以理解成：将此薄壁圆筒展开，近似成一个长方体（注意，只有很薄的时候才真展得开——一个纸筒能展得开，竹筒可以吗？用数学语言来说，厚度无穷小时，因展开而造成的体积变化相比于原本的体积微元是更高阶可忽略的），其长宽高分别是 $2\pi x, f(x), \mathrm{d}x$。所以绕 y 轴旋转所得旋转体体积 $V=\int \mathrm{d}V=\int_a^b 2\pi xf(x)\mathrm{d}x$。

“微元法”虽然好用，但它的前提有二：其一，正确写出微元关系；其二，整体确实等于部分之和。第二条是可以通过可积性得到保障的，但第一条则需要同学们特别注意，有时候要避免犯一些错误。下面是一个典型例子。

例题 21 用“微元法”的思想写出旋转体的侧面积公式。

解：此问题的提法、剖分的方式和例题 20 一样，但要注意，不能再将微元视为圆柱，而应当视为圆台。

为什么求体积时可以视为圆柱，求侧面积时却一定要视为圆台呢？

这里的“视为”其实都是近似，能不能“视为”，唯一且根本上取决于近似的误差可否忽略，在这个语境之下，就是近似的误差可否视为体积微元、表面积微元的高阶无穷小。

从例题 20 的分析看，体积应当介于 $V=\int \mathrm{d}V=\int_a^b \pi f_{\max}^2(x)\mathrm{d}x$ 和 $V=\int \mathrm{d}V=\int_a^b \pi f_{\min}^2(x)\mathrm{d}x$ 之间，其中 $f_{\max}(x), f_{\min}(x)$ 是 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 中 $f(x)$ 的最大值和最小值。因为 $f(x)$ 可积，所以在 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 中 $f_{\max}(x), f_{\min}(x)$ 差别不会太大，并且和 $f(x)$ 差别也不会太大，所以用 $\mathrm{d}V=\pi f^2(x)\mathrm{d}x$ 近似的误差是无穷小量（当然，以上是直观解释，实际上需要结合可积性的定义进行严谨分析，这里我们略去），进而真实体积与 $\mathrm{d}V$ 的误差比 $\mathrm{d}V$ 更高阶，可以忽略。

但是，表面积就不是这样了！几何上分析可知，旋转体的表面积微元与局部圆台的表面积微元差不多，但圆台的表面积与圆柱的表面积差了一个常数倍。实际上，同学们可以画一个三边长分别是 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}l$ 的直角三角形，其中根据导数与微分的关系 $\mathrm{d}y=|f'(x)|\mathrm{d}x$，进而 $\mathrm{d}l=\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x$。这说明，$\mathrm{d}x,\mathrm{d}l$ 的夹角的余弦值 $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{1+[f'(x)]^2}}$，而这一余弦值正是圆台表面积微元和圆柱表面积微元的投影关系——它们俩差了这个常数倍！所以当然是差了一个更高阶的无穷小，进而不能用一个去代替另一个。

同时，这也提供了一种计算方式——圆柱的侧面积是很好求的，这个倍数也是很容易求解的。因此，立刻就有：

绕 x 轴旋转所得旋转体的侧面积微元：$\mathrm{d}S=2\pi|f(x)|\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x$，侧面积 $S=\int_a^b 2\pi|f(x)|\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x$；

绕 y 轴旋转所得旋转体的侧面积微元：$\mathrm{d}S=2\pi x\mathrm{d}x\cdot\sqrt{1+[f'(x)]^2}$，侧面积 $S=\int_a^b 2\pi x\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x$。

后一公式看似与 $f(x)$ 无关？几何意义上想想，确实应当如此！

以上展示了微元分析的一般方法。具体例子再举下去就没有什么必要了，下面是同学们的时间。请同学们课后根据微元的思想方法，填写下面的表格，看看你是否真正理解了微元法。所有的内容都在教材上有，写完后请务必核对准确。其中注意，曲率这一问题仅仅是涉及到了微元法所以被放在了这里，但它与积分没有任何关系，其实是一个微分学问题。

所求变量	所求微元	积分变量微元	微元关系	积分表达式
曲线段长度 l（直角坐标系、极坐标系、参数方程）	$\mathrm{d}l$	$\mathrm{d}x$		
	$\mathrm{d}l$	$\mathrm{d}\theta$		
	$\mathrm{d}l$	$\mathrm{d}t$		
平面图形面积 S（直角坐标系、极坐标系）	$\mathrm{d}S$	$\mathrm{d}x$ 或 $\mathrm{d}y$		
	$\mathrm{d}S$	$\mathrm{d}\theta$		
平面曲线的曲率 $K=\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}l}$（暂只考虑直角坐标）	$\mathrm{d}\alpha$	$\mathrm{d}x$		曲率表达式：（不涉及积分，但涉及微元法）
	$\mathrm{d}l$	$\mathrm{d}x$		
已知截面的空间体体积 V	$\mathrm{d}V$	$\mathrm{d}x$ 或 $\mathrm{d}y$		
绕 x 轴的旋转体体积 V	$\mathrm{d}V$	$\mathrm{d}x$		
绕 y 轴的旋转体体积 V	$\mathrm{d}V$	$\mathrm{d}y$		
绕 x 轴的旋转体侧面积 S	$\mathrm{d}S$	$\mathrm{d}x$		
绕 y 轴的旋转体侧面积 S	$\mathrm{d}S$	$\mathrm{d}y$		

同学们固然可以记住上面的公式，但更需要明确公式的适用范围，以及公式背后所蕴含的微元法思想。例如，上面已经给出了 $y=f(x)$ 绕 x 轴，y 轴旋转得到的旋转体体积公式，但如果是绕 $y=x$ 旋转呢？

只需记住：将旋转体沿着旋转轴的法向切分成无数个小片，每一小片的体积微元可以近似成圆柱处理，即 $\mathrm{d}V=\pi r^2\mathrm{d}l$，而 r 是旋转体微元圆柱的半径，也就是 $y=f(x)$ 到 $y=x$ 的距离；再找到积分的上下限，也就是 $y=f(x)$ 向 $y=x$ 投影得到的起点和终点，做定积分即可。这样的例子可以无穷无尽地举下去，只有领会微元法的思路才能很好地处理，而并非记住有限个公式。

2. 定积分的物理应用

除了几何应用之外，我们也可以讨论定积分的物理应用。教材上介绍了一些定积分的物理应用的典型例子。同学们如果觉得有困难，需要想清楚这个困难的来源：如果是来自于物理问题本身（例如转动惯量等概念其实同学们现阶段并没有学过，所以不可能熟悉），可以暂时不管它；但如果是来自微元法的困难，则需要在现在尽量想清楚，以为后面的学习做好准备。这里我们再给出两个和微元分析有关的物理问题，请同学们仔细理解。

例题 22 一个质量为 m 的珠子系在线的一端，线的另一端绑在墙上的钉子上，线长为 l。先拉动珠子使线保持水平静止，然后松手使珠子下落。求线摆下至 θ 角时这个珠子的速率。

解：这是一个变加速问题，求解要用到微积分，但物理概念并没有超过同学们中学所学。

由于珠子沿圆周运动，所以我们按切向和法向来列牛顿第二定律分量式。

对珠子，在任意时刻，当摆下角度为α时，牛顿第二定律的切向分量式为$mg\cos\alpha = ma_{\mathrm{t}} = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

以$\mathrm{d}s$乘以此式两侧，可得$mg\cos\alpha\mathrm{d}s = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}s = m\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}v$

由于$\mathrm{d}s = l\mathrm{d}\alpha, \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v$，所以上式可写成$gl\cos\alpha\mathrm{d}\alpha = v\mathrm{d}v$

两侧同时积分，由于摆角从0增大到θ时，速率从0增大到v_θ，所以有$\int_0^\theta gl\cos\alpha\cdot\mathrm{d}\alpha = \int_0^{v_\theta} v\mathrm{d}v$

由此得$gl\sin\theta = \dfrac{1}{2}v_\theta^2$，从而$v_\theta = \sqrt{2gl\sin\theta}$。

例题23 请你利用动量守恒原理研究火箭的飞行过程。

解：假设火箭在自由空间飞行，即不受引力或空气阻力等外界条件的影响。火箭飞行问题的困难之处在于，随着燃料的喷出，火箭本身的质量也在发生变化。这一变化是不均匀的动态过程，因此必须用微积分的工具去处理。

把某时刻t的火箭（包括火箭体和其中尚存的燃料）作为研究系统，其总质量为M。以v表示此刻火箭的速率，则此时刻系统的总动量为Mv（沿空间坐标x轴为正向）。在此后的$\mathrm{d}t$时间内，火箭喷出质量为$\mathrm{d}m$的气体，其喷出速率相对火箭体为定值u。

在$t+\mathrm{d}t$时刻，火箭体的质量变成$M+\mathrm{d}M$，速率变为$v+\mathrm{d}v$。

此时系统的总动量为$\mathrm{d}m\cdot(v-u)+(M+\mathrm{d}M)(v+\mathrm{d}v)$。

由于质量守恒，所以$\mathrm{d}m = -\mathrm{d}M$，进而上式改写成$-\mathrm{d}M\cdot(v-u)+(M+\mathrm{d}M)(v+\mathrm{d}v)$。

由动量守恒定律，得$-\mathrm{d}M\cdot(v-u)+(M+\mathrm{d}M)(v+\mathrm{d}v) = Mv$

展开上式，并略去二阶小量，整理得$\mathrm{d}v = -u\dfrac{\mathrm{d}M}{M}$。

设火箭点火时质量为M_i，初速度为v_i；燃料烧完之后火箭质量为M_f，达到的末速度为v_f。

对上式的两侧进行积分，得到$\int_{v_i}^{v_f}\mathrm{d}v = \int_{M_i}^{M_f} -u\dfrac{\mathrm{d}M}{M}$；计算定积分得$v_f - v_i = u\ln\dfrac{M_i}{M_f}$。

下学期的物理课乃至以后的专业课上，像这样的微元分析将是同学们要面对的常态。

【模块五】广义积分

1. 广义积分与数项级数的基本概念

前面我们介绍了定积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，当积分范围变化时，积分值可以被视为变上限积分函数$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$。定积分本质上可以视为一种不规则的“乘法”，即定积分等于自变量区间乘以因变量平均值，也就是积分中值定理传递的观点。出于定积分本身的定义，要求积分区域（自变量）是有界的；出于可积性的要求，被积函数（因变量）也得是有界的。因此，上面的乘法是一个有界×有界的过程，其结果一定是有界的。如果积分问题推广到无界呢？无非就是以下两种可能性：要么自变量无界，要么因变量无界。据此我们分别引进无穷积分和瑕积分的问题。

	被积函数有界	被积函数无界
积分区域有界	定积分（一定有界，原因如上文所叙述）	**瑕积分**（有可能收敛，有可能不收敛）
积分区域无界	**无穷积分**（有可能收敛，有可能不收敛）	如果被积函数不变号，则一定不收敛

可以看出，广义积分是把我们熟悉的东西推广到无穷，从而得到的新问题。因此，简单的广义积分可以直接视为一个定积分与一个极限运算的叠加，可以直接求出数值（从考试的角度，求值是简单的问题——能让你求的，一定很好求，先求定积分然后取极限即可）。与此同时，一些简单的运算结果，又作为常用的判据，支撑后面的判敛，因此需要大家熟记。最常见的两个例子包括：（1）$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$（$p>1$时收敛，$p\le 1$时发散）；（2）$\int_0^1\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$（$p<1$时收敛，$p\ge 1$时发散）。

但是，更多时候，求值是无法做到的，我们更关心的问题往往不是积分或者级数的具体数值，而仅仅是它是否收敛。因此，相比于求值，我们在本章更关心的问题是判断收敛性，即判敛。本章涉及到的判敛方法体系如下：

简单情形	利用定义直接求值，本质上是定积分/数列求和外加极限运算
被积函数或级数通项恒正	• （一般方法）与幂函数作比：比较判敛法及其极限形式、比阶判敛法
被积函数或级数通项变号	• （普遍）绝对收敛与条件收敛定义、绝对值判敛法 • （特殊）狄利克雷判敛法、阿贝尔判敛法

2. 与幂函数作比：比较判敛法及其极限形式、比阶判敛法

这种方法体系下，我们有一套层次递进的理论体系，最终落脚在比阶判敛法（注：我们教材没有直接写出“比阶”这个词，但实际上处处在比阶）。这里略去教材上的严格表述，只给出通俗化的“翻译”：

比较判敛法：“比胖子胖的一定很胖，比瘦子瘦的一定很瘦”。

比较判敛法的极限形式：“只关心无穷远处的胖瘦”。

这两个表述的正确性毋庸置疑，但是它的缺点也很明显——作为参比的胖子、瘦子上哪去找？如果一个结论只提供了天平、没有提供砝码，那么它一般而言都具备比较强的理论意义，但实用价值往往很弱（同学们之前学过的夹逼定理也是这样一个结论）。我们要将它转化成一个具有实用价值的结论，就必须给这台天平配上一个砝码。

基于以下理由，我们想到微分学中的“阶”。第一，微分学中已经建立了无穷小、无穷大量阶的概念以及运算法则；第二，阶只发生在极限过程之下，而比较判敛法也只关心无穷附近；第三，有了幂级数，可以很容易地分析光滑函数的阶；第四，比较判敛法的极限形式与比阶的方法吻合，即：如果比值为非零有界常数，说明二者同阶；如果比值是 0，说明分子是分母的高阶无穷小或低阶无穷大；反之说明是低阶无穷小或高阶无穷大。

由于（1）$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$；（2）$\int_0^1\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$；（3）$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^k}$ 的敛散性完全已知（都是以 1 作为收敛与发散的分界线的），只需将它们作为被参比的标准胖子或标准瘦子，立刻能够得到：“1 阶”是收敛与发散的分界线。由此，立即形成以下结论：

	无穷积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 或无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$	瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$（a 是可能的瑕点）
关心的位置	$+\infty$ 附近	a 附近
自变量在关注位置的情况	x 是 1 阶无穷大	$x-a$ 是 1 阶无穷小
若因变量为无穷大	一定发散	阶数大于等于 1 时发散，阶数小于 1 时收敛
若因变量为非零有界的常数	一定发散	一定收敛且退化成定积分
若因变量为无穷小	阶数大于 1 时收敛，阶数小于等于 1 时发散	一定收敛且退化成定积分

为什么 1 阶总是分界线？因为在无穷积分（数项级数）中，自变量分别是 1 阶的无穷小和无穷大，所以因变量是 1 阶无穷大或无穷小时恰好中和它们！

这样一来，我们的结论可以叙述成**比阶判敛法**：

- 无穷积分收敛，要求被积函数在无穷远处是超过一阶的无穷小；
- 无穷级数收敛，要求被求和数列在无穷处是超过一阶的无穷小；
- （可能的）瑕积分收敛，要求被积函数在可能的瑕点处是低于一阶的无穷大，或者非零有界的常数，或者无穷小。但后两种情况已不再是瑕积分。

因此，利用比阶判敛法去判断收敛和发散，完全转化成了求阶的问题；而求阶是微分学中很根本的问题，我们在前面早就讨论过（参见本材料模块一），这不是什么新鲜事。

这里只补充一个额外的情况，即指数和对数函数在无穷情况下的阶。我们指出：指数函数在无穷远处，要么是无穷大阶的无穷大（即阶是 ∞），要么是无穷大阶的无穷小（即阶是 ∞）；对数函数在 0 和 $+\infty$ 处，是无穷小阶的无穷大（即阶是 $0+$）。我们给出这一情况的简单证明。

对于前者，$\forall k>1$，若 $a>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{ax}}{x^k}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{a\cdot\mathrm{e}^{ax}}{kx^{k-1}}=\cdots=+\infty$ 一直使用洛必达法则，除了常数的变化之外，分子一直都是无穷大量，但分母的阶数一直降低，总会变成非零有界的常数（如 k 是整数）或者无穷小量（如 k 不是

整数），进而该极限必是无穷。这就说明，指数函数比任何 $x^k(x\to+\infty)$ 都要更高阶，因而我们暂时称其阶为 ∞。当然，取倒数就知道，若 $a<0$，取个倒数即可得到 $\mathrm{e}^{ax}(a<0,x\to+\infty)$ 是无穷阶的无穷小。

对于后者，只证在无穷处。$\ln x(x\to+\infty)$ 毫无疑问是无穷大。$\forall k>1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^k}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{kx^k}=0$，因此 $\ln x(x\to+\infty)$ 比任何 $x^k(k>1,x\to+\infty)$ 的阶都要更低，所以我们说它是 $0+$ 阶的无穷大。若是 $\ln x(x\to0)$，只需取个倒数就可以转化成上面的情况，结果只差一个负号，阶是不受影响的。

以上结论的结果是，指数函数、幂函数、对数函数的增长速度有本质的区别，靠前的增长速度远快于靠后的，或者说，在无穷远处，靠前的作为无穷大的阶大于靠后的。我们所说的“比阶”，是在和幂函数作比，那么比它高的、比它低的，当然就比不出来——就好比人的体重秤，既不可能用于称大象（会被压坏），也不可能用于称蚂蚁（达不到最小刻度）。在具体运算时，我们的处理方法是：只要有靠前的出现，只要不卡在靠前的临界线上，就不用看靠后的了（当然，如果真的卡线了，那单独处理就好，因为此时没有未定参数，一般原函数都可以求出来，直接用定义去判断就可以了），具体体现是：

- $\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{ax}}{x^k}\mathrm{d}x$ 敛散性在 $a\neq0$ 时完全取决于 a，即 $a>0$ 时发散，$a<0$ 时收敛；只有在 $a\neq0$ 时才会退而求其次，看 k 与 1 的大小关系；
- $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln^q x}{x^k}\mathrm{d}x$ 的结果在 $k\neq1$ 时完全取决于 k，即 $k>1$ 时收敛，$k<1$ 时发散；只有在 $k\neq1$ 时才会退而求其次，看 q 与 0 的大小关系。

一个问题如果耦合了多个无穷积分或者瑕积分，需要拆开判断，只有每一个子问题都收敛，才说原本的积分收敛。例如，$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^a(x-1)^b(x+1)^c}$，就需要拆成 2 个无穷积分和 3 个瑕积分去处理。下面我们看一些例子。

例题 24 判断以下无穷积分/瑕积分/无穷级数的敛散性：（1）$\int_0^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x(p>0)$；（2）$\int_0^{+\infty}\dfrac{x^p\arctan x}{2+x^q}\mathrm{d}x$；（3）$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{|x-a_1|^{p_1}\cdots|x-a_n|^{p_n}}\mathrm{d}x$；（4）$\int_1^{+\infty}(1-\cos\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\sin\dfrac{1}{2x})\mathrm{d}x$；（5）$\int_1^{+\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})^p\ln(1+\dfrac{2x}{x^2+1})$。

解：（1）此问题既是无穷积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x(p>0)$，又是可能的瑕积分 $\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x(p>0)$，需要单独处理。

在 $x\to+\infty$ 时，如果 $p\neq1$，$\ln(1+x)$ 当没看见，所以 $p>1$ 时收敛，$p<1$ 时发散；如果 $p=1$，此原函数不好求，但容易验证它与 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$ 同敛同散，而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\ln\ln x\Big|_1^{+\infty}=+\infty$，所以发散。综上，$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x$ 在 $p>1$ 时收敛。

在 $x\to0$ 时，$\dfrac{\ln(1+x)}{x^p}\sim\dfrac{x}{x^p}=\dfrac{1}{x^{p-1}}$，所以 $p-1<1$，即 $p<2$ 时 $\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x(p>0)$ 收敛。

综上，$\int_0^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x(p>0)$ 在 $1<p<2$ 时收敛，其余情况下发散。

（2）$\int_0^{+\infty}\dfrac{x^p\arctan x}{2+x^q}\mathrm{d}x$ 同样拆成 $\int_1^{+\infty}\dfrac{x^p\arctan x}{2+x^q}\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1\dfrac{x^p\arctan x}{2+x^q}\mathrm{d}x$。

在 $x\to+\infty$ 时，$\arctan\to\dfrac{\pi}{2}$ 是个常数，相当于零阶的，不影响敛散性；分母看 2 还是看 x^q 需要讨论 q 的正负。

在 $x\to0$ 时，$\arctan\sim x$，$\dfrac{x^p\arctan x}{2+x^q}\sim\dfrac{x^{p+1}}{2+x^q}$，对于分母的分析也得讨论 q 的正负。

希望大家理解为什么在（1）（2）中，相同的对数、反三角函数在不同的位置，我们处理的手段截然不同——微分学传统的比阶只适用于趋于零的地方，而上面我们关于对数在无穷处的讨论只适用于它趋于无穷、作为无穷大的时候。如果在某个极限过程下趋于常数，那么它既不是无穷小也不是无穷大，相当于零阶，不会影响敛散性。

（3）$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x-a_1|^{p_1}\cdots|x-a_n|^{p_n}}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{-a_1-1}\cdots\mathrm{d}x+\int_{-a_1-1}^{\frac{a_1+a_2}{2}}\cdots\mathrm{d}x+\int_{\frac{a_1+a_2}{2}}^{\frac{a_2+a_3}{2}}\cdots\mathrm{d}x+\cdots+\int_{\frac{a_{n-2}+a_{n-1}}{2}}^{\frac{a_{n-1}+a_n}{2}}\cdots\mathrm{d}x+\int_{\frac{a_{n-1}+a_n}{2}}^{a_n+1}\cdots\mathrm{d}x+\int_{a_n+1}^{+\infty}\cdots\mathrm{d}x$

每一个无穷积分收敛的充要条件是 $p_1+p_2+\cdots p_n>1$，每一个瑕积分收敛的充要条件是 $p_i<1,i=1,2,\cdots,n$。

（4）$1-\cos\frac{1}{\sqrt{x}}-\sin\frac{1}{2x}=\frac{1}{2x}-\frac{1}{24x^2}+o(\frac{1}{x^2})-\frac{1}{2x}+o(\frac{1}{x^2})=-\frac{1}{24x^2}+o(\frac{1}{x^2})$，在 $x\to+\infty$ 时是二阶无穷小，所以收敛。

（5）$(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})^p\ln(1+\frac{2x}{x^2+1})=\frac{1}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})^p}\ln(1+\frac{2n}{x^2+1})\sim\frac{\frac{2x}{x^2+1}}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})^p}\sim\frac{C}{x^{\frac{p}{2}+1}},x\to+\infty$，所以 $p>1$ 时收敛。

3. 非恒正情形下的判敛法

非恒正情形下，如果被积函数的变化没有规律，实际上我们可以用来判敛的工具很少。这里，我们主要探讨它的一般原理，以及一种特殊方法。

先说一般原理层面的问题。对于无穷积分、瑕积分，我们都可以引进绝对收敛与条件收敛的概念。

以无穷积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 为例，**绝对收敛**的意思是通项加绝对值后的 $\int_1^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛。由于加绝对值后这就是一个被积函数为正的无穷积分，所以绝对收敛与否的判断实际上就是我们前面探讨过的问题，往往利用比阶判敛法。容易知道，如果 $\int_1^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，那么 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 必收敛（证明仅仅用到绝对值三角不等式）。这说明绝对收敛是比收敛更强的条件。

如果仅仅是 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，但 $\int_1^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 不收敛，那么称 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 是**条件收敛**。由于工具的缺失，所以在非绝对收敛的基础上，要判断是否条件收敛，除了个别时候可以通过求出原函数、进行极限运算的方式判断之外，教材上还会介绍两种专门的充分条件（注意不是充要条件）。

这两种方法的证明，需要以下两个前置性的知识：

- **广义积分收敛的柯西准则**：$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛等价于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists M>1$，只要 $A_2>A_1>M$，就有 $\left|\int_{A_1}^{A_2}f(x)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$（注意绝对值在积分号外面，和绝对收敛位置不一样！）这其实就是函数极限的柯西准则。
- **积分第二中值定理**：在 $g(x)$ 单调的情况下 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(a)\int_a^{\xi}f(x)\mathrm{d}x+g(b)\int_{\xi}^b f(x)\mathrm{d}x$。这是由分部积分法得到的：令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=F(x)g(x)\big|_a^b-\int_a^b F(x)g'(x)\mathrm{d}x$。由于 $g(x)$ 单调，所以 $g'(x)$ 不变号，根据积分第一中值定理，存在 $\xi\in[a,b]$ 使得 $\int_a^b F(x)g'(x)\mathrm{d}x=F(\xi)\int_a^b g'(x)\mathrm{d}x$，整理如下：
$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=F(x)g(x)\big|_a^b-F(\xi)\int_a^b g'(x)\mathrm{d}x=F(b)g(b)-F(\xi)[g(b)-g(a)]=g(a)\int_a^{\xi}f(x)\mathrm{d}x+g(b)\int_{\xi}^b f(x)\mathrm{d}x.$$

在以上基础上，我们可以得到以下两种方法：

- **狄利克雷判敛法**：设 $F(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$，则广义积分 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。这是因为：$\exists\xi\in[A_1,A_2]$，使得 $\int_{A_1}^{A_2}f(x)g(x)\mathrm{d}x=g(A_1)\int_{A_1}^{\xi}f(x)\mathrm{d}x+g(A_2)\int_{\xi}^{A_2}f(x)\mathrm{d}x$。因 $F(t)$ 有界，所以 $\int_{A_1}^{\xi}f(x)\mathrm{d}x,\int_{\xi}^{A_2}f(x)\mathrm{d}x$ 都有界；由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$，所以 $g(A_1),g(A_2)$ 可以足够小，进而

可以实现$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$，由柯西收敛准则可得。

- **阿贝尔判敛法：**$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 单调有界，则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。这是因为：由于 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界，极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=b$ 存在，于是 $g_1(x)=g(x)-b$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty} g_1(x)=0$。对 $f(x)$ 与 $g_1(x)$ 用一次狄利克雷判敛法即可知 $\int_a^{+\infty} f(x)[g(x)-b]\mathrm{d}x$ 收敛。而 $\int_a^{+\infty} bf(x)\mathrm{d}x$ 是收敛的，二者相加仍收敛。

这两条判敛法可以简记成：有界×单减趋于 0 则收敛；收敛×单调有界则收敛。需注意，“有界”，“单调”和“收敛”都是它们的必要条件，但同学们需要记清楚它们的组合关系。在具体习题中，因为微积分课程涉及到的范围相对明确，如果题目给出的被判敛的级数不是正项级数，也不是直接可以求出原函数的任意项级数，那么在我们课程范围内，狄利克雷判敛法和阿贝尔判敛法就是几乎唯一的解法了（虽然在真实世界里远远不是）。同学们需要识别出这两种方法在具体题目中的应用方式，做到快速对应。

例题 25 判别下列广义积分的收敛性。

（1）$\int_1^{+\infty}\frac{(-1)^{[x]}}{x-\ln x}\mathrm{d}x$；（2）$\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{\ln x}\mathrm{d}x$；（3）$\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{\ln x}\arctan x\mathrm{d}x$。

解：（1）$x-\ln x$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x-\ln x}=0$；另一方面，$\left|\int_1^A(-1)^{[x]}\mathrm{d}x\right|\le\left|\sum\limits_{k=1}^{[A]-1}(-1)^k\right|+|A-[A]|\le 2$；

（将所给积分拆成两个部分，主动朝狄利克雷判敛法的适用场合去靠拢）

应用狄利克雷判别法即得广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{(-1)^{[x]}}{x-\ln x}\mathrm{d}x$ 收敛。

（2）$\ln x$ 在 $[2,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\ln x}=0$；另一方面，$\left|\int_2^A\sin x\mathrm{d}x\right|=|\cos 2-\cos A|\le 2$。

应用狄利克雷判别法，广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{\ln x}\mathrm{d}x$ 收敛。

（3）由（2），广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{\ln x}\mathrm{d}x$ 收敛，而 $\arctan x$ 在 $[2,+\infty)$ 单调有界，

应用阿贝尔判别法，广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{\ln x}\arctan x\mathrm{d}x$ 收敛。

需注意，（3）在教材上出现，有了（2）的铺垫，似乎挺自然的，但如果在考场上出现，一定是很难的题目，因为需要拆成两个问题、按照两步来做！但再一想，这样的问题我们之前也不是没见过——多次应用分部积分，或者将换元积分与分部积分相结合……尝试一般能够带来好的结果。

【模块六】常微分方程初步

常微分方程是微积分的两大重要应用之一（另一是无穷级数）。常微分方程的理论体系远比我们课程所学复杂得多，我们本章所学内容的只是九牛一毛。但是，本章的思想方法是重要的，部分可以推广到更一般的常微分方程乃至偏微分方程问题当中，具有相当意义的普遍性。

本章对大家的要求主要有两点：一是**认识常微分方程的一般性质以及线性常微分方程的一般性质**，二是掌握**几种可求解的简单常微分方程的解法**。同学们学习过程中会觉得内容多且杂乱，似乎每一种解法本身都是简单的，但在学了许多之后，感觉最大的问题是不能区分各种解法的适用情景。考虑到这一特点（以及本材料过大的内容量），常微分方程部分不在讲座中讲授，以下材料留作同学们自学：首先会给出一般性质和每一种方程的类型及其解法的原理，然后对于方程类型及其解法的归纳、总结、记忆，在最后列出表格，需要同学们自己完成。

1. 常微分方程的一般性质

含有一元未知函数及其各阶导数的方程称为**常微分方程**。

若记自变量为 x，因变量为 $y=f(x)$，则常微分方程的通式可写作 $F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0$。

如果 $y=f(x)$ 在某一区间 I 上有 n 阶导数，且满足方程 $F(x,f(x),f'(x),\cdots,f^{(n)}(x))=0, x\in I$，则称 $f(x)$ 是该方程的一个**解**。若方程中 $f(x)$ 的最高求导阶数是 n，则称该方程的**阶**是 n。

观察上面的式子，我们立刻就可以知道，实际上我们之前学习的不定积分正是常微分方程的一种，但常微分方程中会涉及更复杂的微分与积分的关系。不定积分中带有一个任意常数，这一现象可以推广到一般的常微分方程当中，即 n 阶常微分方程的解中一定具有 n 个相互独立的任意常数，这样的解称为 n 阶常微分方程的通解。若要定下这 n 个任意常数，还需要加上 n 个**定解条件**，这时得到的解称为常微分方程的**特解**。此外，我们还有常微分方程解的唯一性定理，请同学们自己温习。

常微分方程的概念，对于解题最大的帮助是：微分方程的解是可以检验的。也就是说，同学们可以通过求导代入的方式验证你所求出的解是否符合题意，如果不符合，就需要检查运算错误。

2. 线性微分方程解的结构

在常微分方程的定义式 $F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0$ 当中，并没有限制自变量、因变量、因变量的各阶导数值的具体运算方式。但是，如果因变量及其各阶导数之间存在线性关系（即只有乘以系数后相加，没有乘除、乘方、开方乃至更复杂的运算），这类方程将具有一系列很好的线性性质，因而我们专门研究它。

形如 $a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_1(x)y'+a_0(x)y=\varphi(x)$ 的方程称为 n 阶**线性常微分方程**。当自由项 $\varphi(x)\equiv 0$ 时，称方程为 n 阶**齐次线性常微分方程**；当自由项 $\varphi(x)$ 不恒为零时，称为 n 阶**非齐次线性常微分方程**。这里的“线性”“齐次”这些词的含义，与同学们在线性代数中所学相同，但需明确是对于各阶导数而言的——因此系数可以是关于 x 的函数，哪怕是较复杂的函数——我们并不要求系数函数都是 $a_n(x)=ax$ 等等这样的线性函数。

在学习线性微分方程的相关问题时，同学们一定观察到这个问题与大家在线性代数中学习的齐次线性方程组、非齐次线性方程组的解的结构有很强的共性。这种共性不是偶然的。事实上，线性代数教材（梁鑫等）第 7 章就将线性空间推广到了很宽泛的范围，不仅是矩阵、向量的这个范畴。线性常微分方程就是其中一个非常重要的例证。请同学们结合上课所学，对照表格中已经给出的线性方程组的内容，补全表格中的线性微分方程组的内容，体会其思路上的高度相似性。

内容		线性微分方程组	线性方程组
问题的提法	非齐次型方程	$\sum_{k=0}^{n}a_k(x)y^{(k)}=\varphi(x)$， 其中规定 y 的 0 阶导数是其自身；$\varphi(x)\neq 0$	$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$（这里只考虑行列数相等的情况，即 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{x},\boldsymbol{b}$ 是 $n\times 1$ 列向量，$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$）
	齐次型方程		$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$
解的叠加原理	齐次型方程		若 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\alpha\boldsymbol{x}_1+\beta\boldsymbol{x}_2$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解
	非齐次型方程		若 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$ 都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则 $\alpha\boldsymbol{x}_1+\beta\boldsymbol{x}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\alpha\boldsymbol{b}_1+\beta\boldsymbol{b}_2$ 的解；特别地，若取 $\alpha=1,\beta=-1$，则 $\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解
线性无关与线性	线性无关与线性相关的概念		一组 n 维向量 $\boldsymbol{x}_i, i=1,2,\cdots,n$，若存在一组不全为零的数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$ 使得 $\sum_{i=1}^{n}c_i\boldsymbol{x}_i=0$，则称 $\boldsymbol{x}_i$ $i=1,2,\cdots,n$ 线性相关；否则称这组向量线性无关。
	对应行列式的定义		将行（列）向量 $\boldsymbol{x}_i, i=1,2,\cdots,n$ 按列（行）排列所得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $\det\lvert\boldsymbol{A}\rvert$。

相关	线性相关的行列式判据		若 $\det\lvert\boldsymbol{A}\rvert=0$，则向量组 $\boldsymbol{x}_i, i=1,2,\cdots,n$ 线性相关； 若 $\det\lvert\boldsymbol{A}\rvert\neq 0$，则向量组 $\boldsymbol{x}_i, i=1,2,\cdots,n$ 线性无关。
方程的解	齐次方程解的线性空间维数	方程 $\sum_{k=0}^{n} a_k(x)y^{(k)}=\varphi(x)$ 的解集是一个 $n+1-1=n$ 维的线性空间，其中 $n+1$ 是待定函数的个数（n 阶导函数以及 1 个函数值），1 是某种意义上的方程组的秩。	方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解集是一个 $n-r$ 维的线性空间，其中 n 的意义如前所述，r 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩。
	齐次方程通解		设 $\boldsymbol{x}_i, i=1,2,\cdots,n-r$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的 $n-r$ 个线性无关的解，那么该方程组的通解是 $\sum_{i=1}^{n-r} c_i\boldsymbol{x}_i$ 。
	非齐次方程的特解		因 $n-r\le n$，对于任意的 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$，方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 一定有解，称其一个解 $\boldsymbol{x}^*$ 为非齐次方程组的特解。
	非齐次方程的通解		非齐次方程组的通解是它的一个特解加上齐次方程组的通解，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^*+\sum_{i=1}^{n-r} c_i\boldsymbol{x}_i$

本节没有专门探讨教材中的一阶线性微分方程的解的结构，因为它正是上述结论 $n=1$ 时的特例。

3. 一阶方程和可降阶的高阶方程

此节是常微分方程一章内容最多、最杂的地方。我们将所设计到的问题概括成三个基准情形和若干衍生情形。

（基准情形一）变量可分离型方程

基本形式：$y'(x)=f(x)g(y)$

解法：注意到 $y'(x)=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，将原式整理成 $\dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)}=f(x)\mathrm{d}x$，两边积分，相差一个常数：$\int\dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)}=\int f(x)\mathrm{d}x+C$，这就是微分方程的解。

变量可分离型方程是最常见的一类一阶方程，是后面许多解法的共同基础。同学们需要对这一方程有充分的熟悉，哪怕是一些比较“隐形”（主要是对调了 x,y 的地位，例如 $x'(y)$）的问题，也要能够比较好地识别它。

但上述解法有这样一个问题：$g(y)$ 能除下来吗，会不会为零？这里，我们通过一道例题做一点解释。

例题 26（对于分母为零的讨论非考试基本要求）求解变量可分离方程 $y'-xy'=2(y^2+y')$。

解：首先，为了分离变量，我们将 y' 整理到方程的一侧，得到：$y'=-\dfrac{2y^2}{1+x}$；

再代入 $y'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 并再次做恒等变换，得到 $-\dfrac{\mathrm{d}y}{y^2}=\dfrac{2\mathrm{d}x}{1+x}$；

两边分别做不定积分，得到 $\dfrac{1}{y}=2\ln(1+x)+C$，整理得 $y=\dfrac{1}{2\ln(1+x)+C}$ 即是方程的通解。这一步的整理不总是必要的，有时写不出或者不要求写出 y 关于 x 的显式表达式，就不必整理。

但这个解显然是有瑕疵的。我们在分离变量过程中，人为地引进了一个分式；为了分离变量进行恒等变换时，又引进了分式。原本的方程中没有对 x,y 给出任何限制，但我们求解的过程中却人为限制了分母不能为零。这样是否导致漏掉了一些情况？

我们先考察分母 $x+1$ 为零的影响。事实上，从方程的通解 $y=\dfrac{1}{2\ln\lvert x+1\rvert+C}$ 中我们可以看出，这个通解的定义域不包含 $x+1=0$，即 $x=-1$ 这个点。根据微分方程解的定义，如果上面的式子确为原本方程的解，那么 $y(x)$ 应该在定义域 I 内连续、一阶可导，且 $\forall x_0\in I$ 都应该有 $y'(x_0)-x_0y'(x_0)=2(y^2(x_0)+y'(x_0))$ 成立，不应该少一个点。这是为什么呢？由于前述的我们中间步骤的影响，我们考虑定义域丢失的 $x=-1$ 是人为操作的缘故。

为此，我们尝试补上这个点的函数值和导数值。首先，根据 $y(x)$ 的连续性，$y(-1)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{2\ln|x+1|+C}=0$。所以，函数 $y=\begin{cases}\dfrac{1}{2\ln|x+1|+C}, & x\neq-1\\ 0, & x=-1\end{cases}$ 是连续函数。那么，它在 $x=-1$ 处是否可导呢？为此，我们求解这个连续函数在 $x=-1$ 处的导数值 $y'(-1)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\frac{1}{2\ln|x+1|+C}}{x+1}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x(2\ln x+C)}=\infty$。这个结果看似很奇怪，但我们重新观察微分方程，代入 $x_0=-1$，$y'(x_0)-x_0y'(x_0)=2(y^2(x_0)+y'(x_0))$ 变成了 $2y^2(-1)=0$，进而只要求 $y^2(-1)=0$，对 $y'(-1)$ 没有要求，我们求出的导数值为无穷（或在个别点处不可导）也是符合方程的。事实上，该点的导函数值确实是无穷（或不可导），请同学们绘制其函数图像简图即可立理解。

其次，我们再考察分母 $y=0$ 的影响。前面的变量可分离型方程的求解都是基于 $y\neq0$ 的假设的。如果该假设不成立呢？若 $y\equiv0$，则 $y'=0$，也满足方程 $y'-xy'=2(y^2+y')$，这说明 $y\equiv0$ 也是原方程的解。因此前面求出来的通解并未涵盖微分方程所有的解。当然，也可以认为 $y\equiv0$ 是 $y=\begin{cases}\dfrac{1}{2\ln|x+1|+C}, & x\neq-1\\ 0, & x=-1\end{cases}$ 中 $C=\infty$ 时的极限形式。

根据以上讨论，我们可以概括：变量可分离型方程求解时，如果自变量一侧出现了分母为零的情况，则通解中有可能遗漏自变量的某些取值；如果因变量一侧出现了分母为零的情况，则通解不能涵盖微分方程所有的解。这个意识希望同学们牢记在心。但是逐个进行讨论往往十分复杂且没用必要，所以从实用的角度来讲，我们往往忽视掉潜在的分母为零的问题，求出通解，大多数时候就能够满足我们的需求；若不满足（往往是问题发生了本质的改变），我们再补充讨论自变量、因变量的某些特殊取值。

以后同学们在学习过程中，除非出于实际应用的需要，我们不讨论分母为零问题。

变量可分离型方程有如下一种衍生情形。

衍生情形 1：齐次型方程

齐次型方程指的是形如 $y'(x)=f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 的方程。这种情况下，做一换元 $u=\dfrac{y}{x}$，即 $y=ux$，两边对 x 求导得 $y'=u+xu'$，代入原方程得 $u'=\dfrac{1}{x}(f(u)-u)$，这是一个关于 $u(x)$ 的变量可分离方程。需注意，这里的“齐次”指的是代数上的齐次形式，即分子分母作为多项式的次数相等，和线性方程组的齐次（右端项为零）没有任何关系！

借鉴齐次型微分方程中换元的思路，我们还可以处理一下一类微分方程的问题。其共同的思路是简化复杂函数的自变量，直接转化成线性问题或者通过齐次型方程间接地转化成线性问题。

形如 $y'=f(ax+by+c)$ 的一阶微分方程，令 $u=ax+by+c$，等式两边可以化为 $\dfrac{u'(x)-a}{b}=f(u)$；

形如 $y'=f(\dfrac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1})$ 的一阶微分方程，可分成以下几种情况：

- 若 $c=c_1=0$，则 f 的自变量可以直接齐次化。令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y'=g(u)$，其中 $g(u)=f(\dfrac{a+bu}{a_1+b_1u})$；
- 若 $c^2+c_1^2\neq0$，但 $\dfrac{a}{a_1}=\dfrac{b}{b_1}$，上式不必齐次化即可转化成简单函数。令 $u=ax+b$，则 $y'=g(u)$，其中 $g(u)=f(\dfrac{u+c}{\frac{a_1}{a}u+c_1})$；

- 若 $c^2+c_1^2\neq 0$ 且 $\dfrac{a}{a_1}\neq\dfrac{b}{b_1}$，我们考虑对 x,y 分别做一平移变换，使之可以齐次化。注意 $\dfrac{y}{x}$ 实际上就是原点到点 (x,y) 的割线的斜率，而 $c=c_1=0$ 的情况中，分子、分母各自等于零都是过原点的直线，两线交于原点，所以割线的斜率也就表示了两直线的斜率。本情况不具有这种性质，但只需要将两直线 $\begin{cases}ax+by+c=0\\a_1x+b_1y+c_1=0\end{cases}$ 平移，使之相交于原点即可。为此，解这个方程组，记方程组的解是 (x_0,y_0)（也就是两直线相交于 (x_0,y_0)），做变换 $\begin{cases}x=X+x_0\\y=Y+y_0\end{cases}$，则 $y'=f(\dfrac{a+b\dfrac{Y}{X}}{a_1+b_1\dfrac{Y}{X}})$，这就转化成了第一种情况。

（基准情形二）一阶线性微分方程

基本形式：$y'+p(x)y=q(x)$，其中 $q(x)=0$ 时的形式 $y'+p(x)y=0$ 称为**一阶线性齐次微分方程**，否则称为**一阶线性非齐次微分方程**。

一阶线性齐次型微分方程 $y'+p(x)y=0$ 就是变量可分离型方程，其通解是 $y(x)=C\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}$。

对于一阶线性非齐次型微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$，我们考虑如下的**常数变易法**，这是一种普遍方法。

将前述的常数 C 换成函数 $C(x)$，即 $y(x)=C(x)u(x)$，其中 $u(x)=C\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}$ 就是齐次型方程的解。设想这是方程的解，只需求出 $C(x)$ 即可。由此，$y'(x)=C'(x)u(x)+C(x)u'(x)$，代入原本的方程，并依据 $u'(x)+p(x)u(x)=0$ 进行化简，整理得 $C'(x)u(x)=q(x)$。据此解出 $C(x)$（包含任意常数），从而得到原方程的解的通式：$y=\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left(C+\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right)$。这种情形特别重要，请同学们至少要么记住常数变易法的思想以及变形路径，要么记住这一结果的通式，需要能快速辨识、快速求解这一类方程。

由此也有一种衍生情形：

衍生情形 2：**伯努利方程**

伯努利方程的提法是 $y'+p(x)y=q(x)y^n\,(n\neq 0,n\neq 1)$，这只需要一次换元即可变成一阶线性微分方程。这种情况下，两边同时除以 y^n，得到 $\dfrac{y'}{y^n}+p(x)\dfrac{1}{y^{n-1}}=q(x)$；注意到前两项的导数关系，即若令 $u=\dfrac{1}{y^{n-1}}$，方程化为 $u'+(1-n)p(x)u=(1-n)q(x)$，这是一阶线性方程。

（基准情形三）可降阶的高阶方程

以下三种类型，可以通过适当的变换化成一阶方程。对于这类方程，同学们在学习中往往会遇到困难——需要搞清楚谁是谁的函数，自变量是谁因变量是谁，谁只是个过渡的多余变量。

（情形一）$y^{(n)}=f(x)$，只需多次积分即可。

（情形二）$y''=f(x,y')$，其特点是不含有 y。引入 $u(x)=y'(x)$，求解关于 $u(x)$ 的一阶微分方程，然后再做一次积分即可，最后再换元即可得到 $y(x)$。

（情形三）$y''=f(y,y')$，其特点是不含有 x。这种其解法同样是换元，但不同的地方在于自变量也发生了更换。令 $u(y)=y'(x)$。注意，右侧是一个以 x 为自变量，y 为因变量的函数；左侧是一个以 y 为自变量的函数，x 只是中间变量 $x=x(y)=y^{-1}(x)$。但由于 x,y 存在事实上的函数关系，所以我们可以在后续的变换中根据需要决定以谁为自变量、对谁求导。现在我们进行关键的一步：在等式 $u(y)=y'(x)$ 的两边同时对 x 求导，等式左边变成了 $u'(y)y'(x)=y''(x)$（依据：复合函数的链导法则），而 $y'(x)$ 正好就是 $u(y)$，所以上式左边是 $u'(y)u(y)$；等式右边变成了 $y''(x)$，我们不用对它进行进一步的变换，因为原本的方程中就有这一项。

由此，我们得到：$y''(x)=u(y)u'(y)$。原本的方程中一共有3项，即y'',y,y'；现在，y''被转化成了以y为自变量、以$u(y)$为中间变量的函数，y'前已换元，y正是自变量。由此，原本的方程$y''(x)=u(y)u'(y)$变成了$u(y)u'(y)=f(y,u)$，这是关于y的一阶微分方程，可以求解。求解出$u(y)$也就意味着知道了$y'(x)=g(y)$，只需积分后倒过来即可知道$y(x)$，亦即原方程的解。请同学们仔细理解这一逻辑。

例题27 求解方程 $yy''=2(y')^2$。

解：令$y'=u$，并将u看作y的函数：$u=u(y)$,则$y''(x)=u\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$，从而原方程化为$y\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=2u$。

解之得$u=-C_1y^2$，因而$y'=-C_1y^2$,即$-y^{-2}\mathrm{d}y=C_1\mathrm{d}x$。积分之，得到$\dfrac{1}{y}=C_1x+C_2$。所以原方程通解为$y=\dfrac{1}{C_1x+C_2}$。

4. 高阶线性微分方程的求解

前面我们称形如$a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_1(x)y'+a_0(x)y=\varphi(x)$的方程为$n$阶非齐次线性微分方程，形如$a_n(x)y^{(n)}+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_1(x)y'+a_0(x)y=0$的为$n$阶齐次线性微分方程。但它们的求解仍然是相对困难的。

本节的大部分地方（除了一个例外：常数变易法对于非常系数方程也适用）我们将问题进一步简化，即令上面的$a_i(x),i=1,2,\cdots,n$都是常数。形如$a_ny^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1y'+a_0y=\varphi(x)$的方程称为$n$阶**常系数**非齐次线性微分方程，形如$a_ny^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1y'+a_0y=0$的方程称为$n$阶**常系数**齐次线性微分方程。总可以假设$a_n=1$。

现在，我们探讨这类方程的解法，并由易到难逐步分析，建立这一问题的方法体系。

（方法体系一）齐次方程的特征法

为了说明特征法的思想，我们首先考虑二阶常系数齐次微分方程$y''+ay'+by=0$（其中a,b是常数）。根据前面学习的解的结构，我们知道，该方程一定有2个线性无关的解。与传统的推导法不同，我们本次采取的方法是“先猜后证”，即先猜想出解的形式，然后证明其正确性与唯一性。

不妨大胆且巧妙地设它的解具有形如$y=\mathrm{e}^{\lambda x}$的形式。为什么想到这么设？观察齐次型方程的结构发现，某个函数自己与其一阶、二阶导数的某个线性组合是0——注意是处处为0，而不是在某一点处为0！能满足这一条件的函数，最典型的便是指数型函数，所以，我们朝这个方向猜想。

已知$y=\mathrm{e}^{\lambda x}$，那么$y'=\lambda\mathrm{e}^{\lambda x}$，$y''=\lambda^2\mathrm{e}^{\lambda x}$。将以上三式代入方程$y''+ay'+by=0$中、约去非零的$\mathrm{e}^{\lambda x}$，得一元二次方程$\lambda^2+a\lambda+b=0$。我们当然知道它的解（初中知识，但初中的“无实根”推广成“有共轭复根”）。

我们称$\lambda^2+a\lambda+b=0$为方程$y''+ay'+by=0$的**特征方程**，称$\lambda_{1,2}$为方程$y''+ay'+by=0$的**特征根**（无论它是实数还是复数）。求出的这些特征根，与微分方程的解有什么关系呢？我们逐个推理，但这会涉及到一些超出课程要求的内容，特别是第三种情况的推导，我们为了说清楚实数范围内微分方程的问题，不得不引进复数——从实数的这座山到实数的那座山，最短路径需要经过复数这条河。

对于$a^2-4b>0$的情况，很容易知道，$y_1=\mathrm{e}^{\lambda_1x}$和$y_2=\mathrm{e}^{\lambda_2x}$就是方程$y''+ay'+by=0$的解，并且它们线性无关（原因是它们的Wronsky行列式$W[\mathrm{e}^{\lambda_1x},\mathrm{e}^{\lambda_2x}](0)\neq0$；提醒Wronsky行列式的使用：说明线性相关需要处处为零，说明线性相关只需要一点处非零即可），根据二阶齐次常系数线性常微分方程解的结构，$y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2x}$正是方程$y''+ay'+by=0$的通解。

对于$a^2-4b=0$的情况，很容易知道$y_1=\mathrm{e}^{\lambda_{1,2}x}$是方程的解，但要找到另一个与它线性无关的解$y_2$，似乎遇到

了一点困难。为了找到y_2，我们可以尝试使用与前面类似的常数变易法。不妨设$y_2=u(x)y_1=u(x)\mathrm{e}^{\lambda_{1,2}x}$（后面即简写成$u(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$）也是方程的解。显然$u(x)\equiv 1$是符合题意的，请同学们基于常数变易的思想尝试求出$u(x)$的全部情况（注意$a,b,\lambda$三者中只有一个独立变量，需要整体代入它们的关系）。仿照这一方法，我们还可以证明：常系数齐次线性常微分方程的特征方程如出现重根情形，其初始解乘以一个不超过重根次数的多项式，都是原方程的解。

对于$a^2-4b<0$的情况，新的困难是特征根是虚数，我们似乎无法定义$\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$和$\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$。一种解决思路是，由复数域中指数函数的定义式$\mathrm{e}^{ix}=\cos x+i\sin x$[1]，我们代入计算结果$\lambda_{1,2}=\alpha\pm i\beta$（这里省略具体数值），得到$\mathrm{e}^{\lambda_1 x}=\mathrm{e}^{(\alpha+i\beta)x}=\mathrm{e}^{\alpha x}\cdot\mathrm{e}^{i\beta x}=\mathrm{e}^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)$同理有$\mathrm{e}^{\lambda_2 x}=\mathrm{e}^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$。我们给出函数在复数域上求导的定义，即若$y(x)=u(x)+iv(x)$是一复函数（其中$u(x),v(x)$都是实函数），那么$y'(x)=u'(x)+iv'(x)$。直接代入即可证明：如果$y(x)=u(x)+iv(x)$是方程$y''+ay'+by=0$的复值解，那么$u(x),v(x)$各自都是方程$y''+ay'+by=0$的实值解。那么，根据$\mathrm{e}^{\lambda_1 x}=\mathrm{e}^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)$或$\mathrm{e}^{\lambda_2 x}=\mathrm{e}^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$都是方程$y''+ay'+by=0$的解，我们可以取$u(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x, v(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$也都分别是方程$y''+ay'+by=0$的解[2]。可以证明它们确实满足方程并且线性无关，因此原方程的通解是$y=C_1\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x+C_2\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$。这说明：如果特征根为复数，则对应的解空间的基是$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$和$\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$，其中$\alpha,\beta$分别是特征根$\lambda_{1,2}=\alpha\pm i\beta$的实部和虚部。正弦项和余弦项总是成对存在的。

至此，我们终于用特征法求解出了二阶常系数齐次线性常微分方程的各种情况。请同学们自行汇总结论。

用完全类似的方法，我们可以将结论推广到n阶常系数齐次线性常微分方程$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1y'+a_0y=0$。它的特征方程是$\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0=0$，考虑复根、重根，根据代数基本定理，它一定有$n$个根。

特征根的情况与方程解的情况对应如下：

(1) 当λ是特征方程的单重实根时，$\mathrm{e}^{\lambda x}$是微分方程的一个特解；

(2) 当λ是特征方程的k重实根时，$\mathrm{e}^{\lambda x}, x\mathrm{e}^{\lambda x}, x^2\mathrm{e}^{\lambda x},\cdots,x^{k-1}\mathrm{e}^{\lambda x}$是微分方程的$k$个特解；

(3) 当$\lambda=\alpha\pm i\beta$特征方程的单重复根时，$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$是微分方程的两个特解；

(4) 当$\lambda=\alpha\pm i\beta$特征方程的k重复根时，

$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x, x\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x, x\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x,\cdots x^{k-1}\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x, x^{k-1}\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$是微分方程的$2k$个特解。

以上不同的特解之间两两线性无关；并且对于n阶方程来说，线性无关的特解数目之和一定是n，方程的通解是这n个特解的线性组合。

（方法体系二）非齐次方程的待定系数法

现在，我们把研究对象由齐次型方程推广到非齐次型方程。这里我们只考虑二阶的情形，但是更高阶的情形思路并没有本质的不同。考虑二阶常系数非齐次常微分方程$y''+ay'+by=f(x)$，与之对应的齐次型方程是$y''+ay'+by=0$。假设与之对应的齐次型方程的两个线性无关的特解（即解空间的两个基）y_1,y_2已用前面介绍的方法求得，那么非齐次方程$y''+ay'+by=f(x)$的解的结构是$y=C_1y_1+C_2y_2+y^*$，其中y^*是一个特解。现在要解

[1] 证明方式有很多，但教材称之为是复数幂次指数函数的定义式。

[2] 还有其他且更为本质的解释方式，这里不做展开。实际上，若将数域扩充到复数域，特征值是实数还是复数，对于方程的求解来说并没有什么本质的不同。感兴趣的同学可参见复分析、复变函数等教材。

决的问题就是求解这个 $y*$。

我们首先介绍待定系数法。待定系数法的大致思路是，根据自由项 $f(x)$ 的形式，推测 $y*$ 中有哪些项，将各项的系数作为未知的常数，然后将 $y*$ 代入方程 $y''+ay'+by=f(x)$ 中，依据系数对应相等的原则确定各个系数，从而确定 $y*$。待定系数法对自由项 $f(x)$ 要求比较高，只有确定的几类简单的 $f(x)$ 才可使用，否则很难猜出；但优点是，在可以使用的情况下，运算量很小，求解非常简便。

使用待定系数法，要能够准确地观察式子以及它们导数的性质。这里我们只介绍两种类型。

一种是自由项是多项式与指数函数相乘的类型。设 $f(x)=P_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$，其中 $P_n(x)$ 是关于 x 的 n 阶多项式。当然，$\mu=0$ 也是可以的，此时 $f(x)$ 是一多项式。我们现在要据此猜出特解 $y*$ 的形式。请同学们注意，待求的 $y*$ 满足方程 $y*''+ay*'+by*=P_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$。

先考虑一种简单情况，μ 不是原方程对应的齐次型方程的特征根。在此，我们直接给出关于 $y*$ 形式的一些断定，请同学们自行思考每一条论断的依据

- $y*$ 中所有的项都来自于指数和多项式以及它们的组合，不可能有其他类型（如对数、三角等）；
- $y*$ 中一定至少有一项有一个因子 $\mathrm{e}^{\mu x}$，但可以没有其他的含有 $\mathrm{e}^{\mu' x}(\mu'\neq\mu)$ 的项；
- $y*$ 中与 $\mathrm{e}^{\mu x}$ 相乘的一定是个多项式，且这个多项式一定不超过 n 阶；
- 这个多项式也不于 n 阶，或者说，它就是 n 阶。

据此，我们判断，若 μ 不是特征根，那么原非齐次型方程一定有一个特解 $y*$ 可以写成 $y*=Q_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ 的形式，其中 $Q_n(x)$ 是一个 n 阶多项式。

如果 μ 是原方程对应的齐次型方程的特征根，关于 $y*$ 是多项式乘以 $\mathrm{e}^{\mu x}$ 的猜想仍然成立，但多项式的阶数可能就要复杂一些。我们暂设 $y*=Q(x)\mathrm{e}^{\mu x}$，其中 $Q(x)$ 是一个尚不知道阶数的多项式函数。求出 $y*$ 的一阶、二阶导数，并代入 $y*''+ay*'+by*=P_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$，消去公共的项，整理得 $Q''(x)+(2\mu+a)Q'(x)+(\mu^2+a\mu+b)Q(x)=P_n(x)$。注意所有的项中只有 $Q(x)$ 是未知的。

前已述，$y''+ay'+by=0$ 的特征方程是 $\lambda^2+a\lambda+b=0$，特征根满足特征方程。现在，我们分类讨论。

如果 μ 不是特征根，则 $2\mu+a\neq0$，$\mu^2+a\mu+b\neq0$，等号的左边的 $Q(x)$ 及其一阶、二阶导数的线性组合（且各个系数都不为零），等号右边是 $P_n(x)$，因此 $Q(x)$ 一定是 n 阶多项式。

如果 μ 是单特征根，则 μ 满足 $\mu^2+a\mu+b=0$，但 $2\mu+a\neq0$。因而上面的方程中 $Q(x)$ 前面的系数是 0，其余系数不是 0；等号左边变成了 $Q(x)$ 的一阶、二阶导数的线性组合（且各个系数都不为 0），等号右边是 $P_n(x)$，因此 $Q(x)$ 一定是 $n+1$ 阶多项式，$Q(x)$ 的常数项一定是任意常数。

如果 μ 是重特征根（对于二次方程而言，只可能是二重特征根），则 μ 满足 $\mu^2+a\mu+b=0$ 且 $2\mu+a=0$。因而上面的方程中 $Q(x)$ 与 $Q'(x)$ 前面的系数是 0，等号左边非零项有且只有 $Q''(x)$，等号右边是 $P_n(x)$，因此 $Q(x)$ 一定是 $n+2$ 阶多项式；$Q(x)$ 的一次项和常数项一定是任意常数。

现在，我们改写 $Q(x)=x^kQ_n(x)$，然后汇总以上结论：

微分方程 $y''+ay'+by=P_n\mathrm{e}^{\mu x}$ 的一个特解形式为 $y^*=x^kQ_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$，其中 $Q_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是 n 阶多项式的一般形式，k 的取值方式是：

(1) 若 μ 不是 $y''+ay'+by=0$ 的特征根，$k=0$；

(2) 若 μ 是 $y''+ay'+by=0$ 的单特征根，$k=1$；

(3) 若 μ 是 $y''+ay'+by=0$ 的重特征根，$k=2$；

请同学们结合前面知识仔细想一想，μ 是特征根会导致 $Q(x)$ 的次数升高的本质原因是什么。

对于形如 $y''+ay'+by=P_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ 的方程，求解步骤如下。第一步，求其特征根，写出对应齐次型方程的两个线性无关的特解；第二步，判断 μ 是不是特征根以及是几重特征根，据此列出 $y^*=x^kQ_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ 的形式，待定的是各项系数；第三步，求 $y*$ 的各阶导数，然后代入方程，求解待定的系数；第四步，依照微分方程解的结构，写出方程 $y''+ay'+by=P_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ 的通解。对于更高阶的情况，解法完全类似。$y^*=x^kQ_n(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ 中 k 的取值与 μ 的特征根重数相等，其他步骤请同学们参照写出。

另一种是自由项是多项式与指数函数、三角函数相乘的类型，即自由项 $f(x)=P_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$。我们知道，$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ 无限次求导下去，总会是 $\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ 和 $\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$ 两项的线性组合，只是系数会比较复杂；若再乘以一个 n 阶多项式函数，其求导下去会是 $\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ 乘以某一多项式，和 $\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$ 乘以另一多项式，这两多项式的各项系数都可以不同，但一定都是 n 阶的（思考：在此问题中，有多项式求导，但为什么阶数不会逐次降低？）并且，基于与刚才一样的原因，如果 $a\pm i\beta$ 是特征根，会导致多项式阶数的整体升高。

基于以上原则，这里我们不加详细推导地给出结论，感兴趣的同学可以仿照刚才的方式推导。设 $y''+ay'+by=P_n(x)\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ 的一个特解形式为 $y^*=x^k\mathrm{e}^{\alpha x}[Q_n(x)\cos\beta x+W_n(x)\sin\beta x]$，其中 $Q_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0, W_n(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x+b_0$ 是两个 n 阶多项式。k 的取值方式是：

(1) 若 $a\pm ib$ 不是 $y''+ay'+by=0$ 的特征根，$k=0$；

(2) 若 $a\pm ib$ 是 $y''+ay'+by=0$ 的单特征根，$k=1$。

二阶方程最多就一对单特征根，如果是更高阶，可能有重根，那么幂次进一步提升。

（方法体系三）二阶常系数或非常系数、非齐次方程的常数变易法

前面提及的待定系数法尽管好用，但一个明显的局限性是适用范围有限，对自由项 $f(x)$ 的要求很高。如果 $f(x)$ 是一般的情况，又该如何处理呢？前面已经反复提及的常数变易法可以部分解决这类问题。

如同前面使用的所有变动任意常数法，该方法的一般思想是在求出齐次型方程的通解后，将通解中的任意常数变动为任意函数，从而表示非齐次方程的解。如果能求出“任意函数”，那么特解也就求出来了。

我们考虑一般的二阶常系数非齐次常微分方程 $y''+ay'+by=f(x)$，这里不限制 $f(x)$ 的具体表达式。不妨设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次型方程 $y''+ay'+by=0$ 的两个线性无关的特解，则 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 满足 $y_1''+ay_1'+by_1=0$，$y_2''+ay_2'+by_2=0$。齐次型方程的通解是 $y=C_1y_1+C_2y_2$，依照上面提及的变动任意常数法的一般思想，我们将其变为 $y(x)=C_1(x)y_1(x)+C_2(x)y_2(x)$，用以表示非齐次方程的通解；如果求出了 $C_1(x),C_2(x)$，也就求出了通解。

但这显然做不到。原因是，这里只有一个方程，无法定下 $C_1(x),C_2(x)$ 这两个未知数，只能定下来它们的某种关系。但是，回归我们的目的，我们并不是要确定 $C_1(x),C_2(x)$ 之间的某种十分复杂的解析关系，我们只要定下一

组合理的数值（并且各自含有一个自由变量）即可，为此，我们可以在必要的时候添加一个条件，确定在这个条件下 $C_1(x),C_2(x)$ 的某组取值即可。

仍然沿用以前的思路，先对 $y(x)$ 求导，根据前面设出的表达式很容易解得 $y'(x)=C_1'(x)y_1(x)+C_2'(x)y_2(x)$ $+C_1(x)y_1'(x)+C_2(x)y_2'(x)$。这时注意，式子中出现了四个一阶导数值 $C_1'(x),C_2'(x),y_1'(x),y_2'(x)$，其中 $C_1'(x),C_2'(x)$ 是未知的，而 $y_1'(x),y_2'(x)$ 是已知的。下一步，如果我们贸然对 $y'(x)$ 求导，得到的式子会十分复杂——项数很多且出现了大量的 $C_1''(x),C_2''(x)$ 项，并且其一次方项还在，后面必然要求解相当复杂的二元、二阶常微分方程组。这时，我们可以考虑使用刚刚提及的“存货”——必要时可以添加的一个条件，避免进一步求导时得到的 $y''(x)$ 中出现 $C_1''(x),C_2''(x)$ 项。为此，我们令 $C_1'(x)y_1(x)+C_2'(x)y_2(x)=0$，得到简化后的 $y'(x)=C_1(x)y_1'(x)+C_2(x)y_2'(x)$，进而得 $y''(x)=C_1'(x)y_1'(x)+C_1(x)y_1''(x)+C_2'(x)y_2'(x)+C_2(x)y_2''(x)$（这不是真正的 $y''(x)$，只在 $C_1'(x)y_1(x)+C_2'(x)y_2(x)=0$ 条件下成立）；将 $y''(x),y'(x),y(x)$ 代入方程中进一步整理：$C_1(y_1''+ay_1'+by_1)+C_2(y_2''+ay_2'+by_2)+C_1'y_1'+C_2'y_2'=f(x)$。注意到 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 满足 $y_1''+ay_1'+by_1=0$，$y_2''+ay_2'+by_2=0$ 因此上式实际上 $C_1'y_1'+C_2'y_2'=f(x)$。所以，我们实际上求得了 $C_1'(x),C_2'(x)$ 满足的方程组：$\begin{cases} C_1'y_1+C_2'y_2=0 \\ C_1'y_1'+C_2'y_2'=f(x) \end{cases}$。这只是一个关于 $C_1'(x),C_2'(x)$ 的二元一次方程组。求得 $C_1'(x),C_2'(x)$ 之后，各自积分一次即可得到 $C_1(x),C_2(x)$，其中各自含有一个任意常数。据此，可以直接写出非齐次型方程的通解，且其已经满足解的结构。

变动任意常数法实际上不只对常系数的情况适用，还可以进一步拓展到一般情况下的非齐次型微分方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$。但此时的困难就变成了，如何知道齐次型方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ 的特解。实际上，教材中介绍此类问题，往往是给定了齐次型方程的特解。例如教材中给出的两种情形：

- 已知 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ 的一个非零特解 $y_1(x)$ 的情形。求解要点在于，设非齐次方程的通解是 $C(x)y_1(x)$，建立关于 $C(x)$ 的微分方程，经化简后会得到一个可降阶的微分方程，降阶后按照一阶非齐次微分方程的方法求解即可。也可先用变动任意常数法求出另一个线性无关的非零特解 $y_2(x)$，然后就转变成了下一种情形。
- 已知 $y''+a(x)y'+b(x)y=0$ 的通解 $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 的情形。求解要点在于，设非齐次方程的通解是 $y(x)=C_1(x)y_1(x)+C_2(x)y_2(x)$，并在求导的过程中添加一个条件以避免出现二阶导数项 $C_1''(x),C_2''(x)$。

同学们只要掌握变动任意常数法的核心思想，并且知道何时可以添加新的条件、如何添加新的条件，就能掌握所有的问题，不必记忆每种情况的细节。

但是，有必要强调一点。我们前面说，待定系数法的适用范围有限，只能是自由项很简单的形式；是否常数变易法彻底解决了任意自由项的形式呢？也不尽然。常数变易法求出 $C_1'(x),C_2'(x)$ 的过程非常固定、理论上一定可行，但在求出 $C_1(x),C_2(x)$ 时的积分，没有任何地方保障它是可以求出初等原函数的。因此，我们现在学习的只是一些基本理论和简单情况，更复杂情况下，就必须诉诸于其他工具（主要是数值求解）。

（方法体系四）一个衍生情形：Euler 方程

还有一类特殊的方程可以认为是高阶常系数微分方程的衍生情形，即**欧拉方程**，指的是形如 $x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 xy' + a_0 y = f(x)$（$a_k$ 是常数）的微分方程。这类方程经过换元之后可以变成高阶常系数微分方程。

令 $x = \mathrm{e}^t$，即 $t = \ln x, g(t) = y(\mathrm{e}^t)$，则 $y(x) = g(\ln x)$。

一般地，引进记号（算子）$D = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}, D^k = \dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k}(k = 1, 2, \cdots)$，原方程可化为

$$D(D-1)\cdots(D-n+1)g + a_{n-1}D(D-1)\cdots(D-n+2)g + \cdots + a_1 Dg + a_0 g = f(\mathrm{e}^t)$$

这是一个常系数线性微分方程。求解之，再换回原本的自变量，即可以得到欧拉方程的解。

例题 28 求方程 $x^2 y'' + xy' + y = 2x$ 的通解。

解：令 $t = \ln|x|$，则有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{x}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{1}{x^2}\left(\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} - \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$。

当 $x > 0$ 时，原方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + y = 2\mathrm{e}^t$，它的特征根为 $\lambda = \pm i$。可设此方程有形如 $Y(x) = A\mathrm{e}^x$ 的特解。代入方程得到 $A = 1$。于是方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + y = 2\mathrm{e}^t$ 的通解为 $y = C_1\cos t + C_2\sin t + \mathrm{e}^t$。

当 $x < 0$ 时，$x = -\mathrm{e}^t$，原方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + y = -2\mathrm{e}^t$。类似地，此方程的通解为 $y = C_1\cos t + C_2\sin t - \mathrm{e}^t$。

所以原欧拉方程通解为 $y(x) = C_1\cos\ln|x| + C_2\sin\ln|x| + x$。

至目前，我们学完了教材中的《常微分方程》一章，主要内容包括两个模块，一是常微分方程（以及线性常微分方程）的基本性质，二是几种具体的、典型的方程的求解方法。

对于一阶常微分方程以及可降阶的常微分方程，我们的主体方法是分离变量法；如果不能分离变量，我们往往选择适当的代换、换元，将给定的方程转化成变量可分离方程，例如齐次型方程、伯努利方程等。对于一些高阶方程，我们可以通过换元降低问题的阶数，进而逐阶求解。对于一阶或高阶的线性常微分方程，我们基本将情况限定成了常系数方程，我们用特征法求出了常系数齐次线性常微分方程的解。然后，利用待定系数法或变动任意常数法，可以求解非齐次的方程，其中变动任意常数法在已知齐次方程特解的情况下，也适用于非常系数的方程。Euler 方程是一类特殊的线性常微分方程，通过换元，可以转化成常系数方程。

从考试的角度来讲，要做对题目，大家需要依次：

- 判断题目属于所学的哪一种常微分方程的类型；
- 按照该类型求解的思想或方法，准确求解之；
- 依据方程解的结构，准确书写结果，并验证解的准确性。

因此，同学们不止需要见到某种具体类型时能回忆起方法，还需要要能够判断题目属于哪一种类型。这就需要大家对常见类型了然于心。请同学们在复习时，独立填写下面的表格，准确书写问题的通式以及求解的方法或步骤。如能写出含参的解析解的，也请直接写出解析解。

类别	方程类型（请在文字下面写出通式，识别问题提法和理解求解方法同样重要！）	求解方法
一阶常微分方程	变量可分离型方程	
	齐次型方程	

	一阶线性微分方程	
	伯努利方程	
可降阶的高阶微分方程	只含有因变量的某一阶导数的	
	不含因变量，但含有相邻两阶导数的	
	不含自变量，但含有因变量及其一、二阶导数的	
高阶线性微分方程	高阶常系数齐次型线性常微分方程	
	高阶常系数非齐次线性常微分方程（自由项属于两种特殊情况的）（待定系数法）	
	高阶常系数非齐次线性常微分方程（自由项一般的）或非常系数但已知齐次方程特解的（常数变易法）	
	Euler 方程	